



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

پروژه‌ی درس طراحی اجزا ۱:
طراحی شفت

استاد: دکتر علی عظیمی
تدریس‌یار: دکتر مازیار عسکری

گردآورندگان:
ماهک مهدی‌پور
۴۰۲۲۶۰۸۴

کیارش روی‌گر
۴۰۲۲۶۴۰۶

تاریخ تحویل:
۱۴۰۴/۱۱/۱۸

نیمسال اول سال تحصیلی (۱۴۰۴-۱۴۰۵)

فهرست مطالب

۶	طرح مسئله
۷	اطلاعات تکمیلی مسئله
۸	محاسبات اولیه
۸	محاسبه قطر پولی
۸	محاسبه توان الکترو موتور
۹	محاسبات نهایی
۹	محاسبات شفت اول
۱۴	محاسبات شفت دوم
۱۹	محاسبات شفت سوم
۲۵	محاسبات شفت چهارم
۳۱	طراحی پوسته گیربکس
۳۶	پیوست ۱
۴۳	پیوست ۲
۴۴	پیوست ۳
۴۴	نقشه های طراحی
۴۸	تلفانس گذاری
۵۰	منابع و مراجع

شکل ۱- طرح کلی سیستم انتقال قدرت (نما از بالای سیستم).....	۷
شکل ۲- نمای کلی نیروهای وارد شده بر شفت شماره یک.....	۹
شکل ۳- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب	۱۰
شکل ۴- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها	۱۰
شکل ۵- طراحی نهایی شفت اول در نرم افزار solid works.....	۱۳
شکل ۶- نمای کلی نیروهای وارد شده بر شفت شماره دو	۱۴
شکل ۷- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب	۱۵
شکل ۸- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها.....	۱۵
شکل ۹- طراحی نهایی شفت دوم در نرم افزار solid works	۱۸
شکل ۱۰- نمای کلی نیروهای وارد شده بر شفت شماره سه	۱۹
شکل ۱۱- نحوه قرار گیری دو چرخدنده ۵ و ۶ نسبت به هم.....	۱۹
شکل ۱۲- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب	۲۰
شکل ۱۳- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها.....	۲۱
شکل ۱۴- طراحی نهایی شفت سوم در نرم افزار solid works.....	۲۴
شکل ۱۵- نمای کلی نیروهای وارد شده بر شفت شماره چهار	۲۵
شکل ۱۶- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب.....	۲۶
شکل ۱۷- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها.....	۲۷
شکل ۱۸- طراحی نهایی شفت چهارم در نرم افزار solid works	۳۰
شکل ۱۹- lay out اولیه اصلاح شده شفت سه	۳۱
شکل ۲۰- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب	۳۲
شکل ۲۱- طراحی کلی پوسته گیربکس	۳۳
شکل ۲۲- نحوه قرار گیری شفت ها نسبت به هم.....	۳۴
شکل ۲۳- نما از پایین در گیربکس	۳۴
شکل ۲۴- نشیمنگاه شفت و بیرینگ ها	۳۴
شکل ۲۵- درپوش گیربکس	۳۴
شکل ۲۶- نقشه درپوش گیربکس	۴۴
شکل ۲۷- نقشه فریم بیس	۴۵
شکل ۲۸- نقشه سالیید شفت شماره ۱	۴۶
شکل ۲۹- نقشه سالیید شفت شماره ۲	۴۶
شکل ۳۰- نقشه سالیید شفت شماره ۳	۴۷

شکل ۳۱- نقشه سالیانه شفت شماره ۴ ۴۷

جدول ۱- ابعاد چرخنده‌ها	۷
جدول ۲- نیرو های وارده بر شفت یک	۹
جدول ۳- محاسبه قطر نقاط بحرانی با معیار سادربرگ	۱۱
جدول ۴- محاسبه قطر نقاط بحرانی با معیار ترسکا	۱۱
جدول ۵- محاسبه مجدد ضریب اطمینان	۱۱
جدول ۶ - مشخصات خارفتری های انتخاب شده	۱۲
جدول ۷ - نیرو های وارده بر شفت دو	۱۴
جدول ۸- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادربرگ	۱۶
جدول ۹- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا	۱۶
جدول ۱۰- محاسبه مجدد ضریب اطمینان	۱۷
جدول ۱۱ - مشخصات خارفتری های انتخاب شده	۱۷
جدول ۱۲ - نیرو های وارده بر شفت سه	۲۰
جدول ۱۳- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادربرگ	۲۱
جدول ۱۴- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا	۲۱
جدول ۱۵- محاسبه مجدد ضریب اطمینان	۲۲
جدول ۱۶- مشخصات خارفتری های انتخاب شده	۲۳
جدول ۱۷- نیرو های وارده بر شفت چهار	۲۵
جدول ۱۸- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادربرگ	۲۷
جدول ۱۹- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا	۲۷
جدول ۲۰- محاسبه مجدد ضریب اطمینان	۲۸
جدول ۲۱- مشخصات خارفتری های انتخاب شده	۲۹
جدول ۲۲ - نیرو های وارده بر شفت سه	۳۲
جدول ۲۳ - محاسبه مجدد قطر در نقاط بحرانی با استفاده از معیار سادربرگ	۳۳
جدول ۲۴- استاندارد سایز بیرینگ	۴۳
جدول ۲۵- استاندارد سایز خار فتری و جای خار فتری	۴۳
جدول ۲۶- استاندارد اندازه جای خار های مستطیلی	۴۳
جدول ۲۷- توضیحات مربوط به نحوه انطباق اجزا روی شفت	۴۹

طرح مسئله

در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی، سیستم‌های بالابر نقش اساسی در جابه‌جایی عمودی بار با ایمنی و قابلیت اطمینان بالا ایفا می‌کنند. طراحی صحیح اجزای مکانیکی این سیستم‌ها، به‌ویژه شفت‌ها و مجموعه انتقال قدرت، تأثیر مستقیمی بر عملکرد، عمر کاری و ایمنی کل سامانه دارد. از این رو، تحلیل مهندسی دقیق بارگذاری‌ها، انتخاب مناسب اجزا و رعایت معیارهای طراحی استاتیکی و خستگی، از الزامات اساسی در فرآیند طراحی محسوب می‌شود.

در این پروژه، یک بالابر ساختمانی در شرایط پایا مورد بررسی قرار می‌گیرد که وظیفه انتقال عمودی بار را با سرعت ثابت ۳۳ متر بر ثانیه بر عهده دارد. بار منتقل‌شده شامل ۲۲۵ عدد آجر با جرم ۲ کیلوگرم برای هر آجر است. توان مورد نیاز این سامانه توسط یک الکتروموتور با سرعت نامی ۱۶۰۰ دور بر دقیقه تأمین شده و از طریق یک سیستم انتقال قدرت شامل چهار شفت، سه جفت چرخ‌دنده و یک پولی به کابل بالابر منتقل می‌شود.

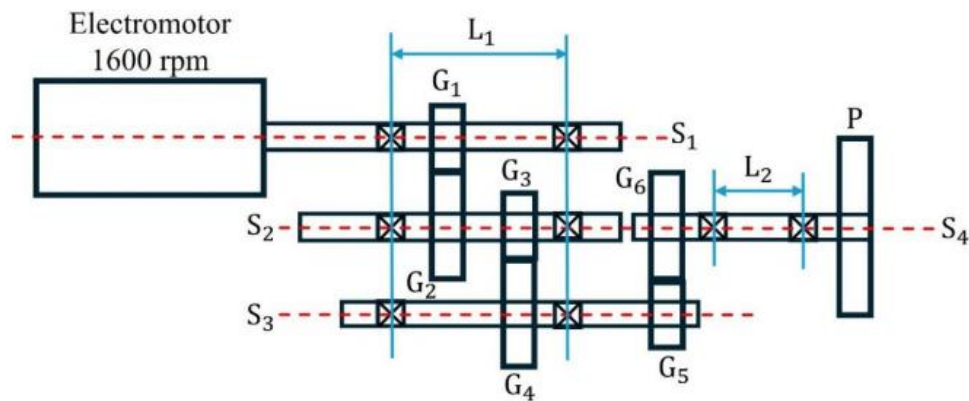
هدف اصلی این پروژه، طراحی مهندسی شفت‌ها و اجزای مرتبط در سیستم انتقال قدرت بالابر است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تأمین توان و گشتاور مورد نیاز، الزامات استحکام، خستگی، ایمنی و قابلیت ساخت نیز برآورده شوند. در این راستا، محاسبه توان مورد نیاز، تحلیل نیروها و گشتاورها، تعیین مقاطع بحرانی شفت‌ها، انتخاب قطر مناسب بر اساس معیارهای طراحی، و در نهایت ارائه نقشه‌های ساخت و مدل‌های CAD از جمله مراحل اساسی این پروژه به شمار می‌آیند.

اطلاعات تکمیلی مسئله

- در این گیربکس از چرخدنده های ساده (spur gear) با زاویه فشار ۲۰ درجه استفاده شده است.
- بلبرینگ ها از نوع deep groove و از سری 02 می باشند
- جنس شفت از نوع AISI 1040 Cold Drawn با سطح نهایی ماشینکاری است.
- طراحی خستگی و محاسبه قطر های نقاط بحرانی با معیار سادربرگ¹ و ضریب اطمینان اولیه ۳ انجام شده است.
- محاسبه قطر های نقاط بحرانی با استفاده از تحلیل استاتیکی با معیار ترسکا² با ضریب اطمینان ۳ انجام شده است.
- ضریب اطمینان مورد نیاز در نقاط جاخار برابر ۴ می باشد.
- مقادیر L_1 و L_2 مشخص شده در شکل ۱ به ترتیب : ۲۷۰ و ۱۳۰ میلی متر است.

جدول 1- ابعاد چرخدنده ها

چرخدنده	قطر (mm)	پهنا (mm)
G_1	50	30
G_2	200	30
G_3	60	35
G_4	150	35
G_5	70	40
G_6	280	40



شکل 1- طرح کلی سیستم انتقال قدرت (نما از بالای سیستم)

¹ Soderberg

² Tresca

محاسبات اولیه

محاسبه قطر پولی

$$D_{G_1}=50 \text{ mm} ; D_{G_2}=200 \text{ mm} ; D_{G_3}=60 \text{ mm} ; D_{G_4}=150 \text{ mm} ; D_{G_5}=70 \text{ mm} ; D_{G_6}=280 \text{ mm}$$

$$w_{S_1}=1600 \text{ rpm}$$

$$w_{S_2}=w_{S_1} \times \frac{D_{G_1}}{D_{G_2}} \rightarrow w_{S_2}=400 \text{ rpm}$$

$$w_{S_3}=w_{S_2} \times \frac{D_{G_3}}{D_{G_4}} \rightarrow w_{S_3}=160 \text{ rpm}$$

$$w_{S_4}=w_{S_3} \times \frac{D_{G_5}}{D_{G_6}} \rightarrow w_{S_4}=40 \text{ rpm}$$

$$v=r \times w$$

$$v=0.347 \text{ , } w_{S_4}=40 \text{ rpm}$$

$$r_{\text{pulley}}=\frac{v}{w} \rightarrow D_{\text{pulley}}=165.5 \text{ mm}$$

محاسبه توان الکترو موتور

$$F=N \times m \times g=225 \times 2 \times 9.81=4414.5 \text{ N}$$

$$T_{S_4}=F \times \frac{D}{2} \rightarrow T_{S_4}=365.52 \text{ Nm}$$

$$T_{S_3}=T_{S_4} \times \frac{D_{G_5}}{D_{G_6}} \rightarrow T_{S_3}=91.38 \text{ Nm}$$

$$T_{S_2}=T_{S_3} \times \frac{D_{G_3}}{D_{G_4}} \rightarrow T_{S_2}=36.55 \text{ Nm}$$

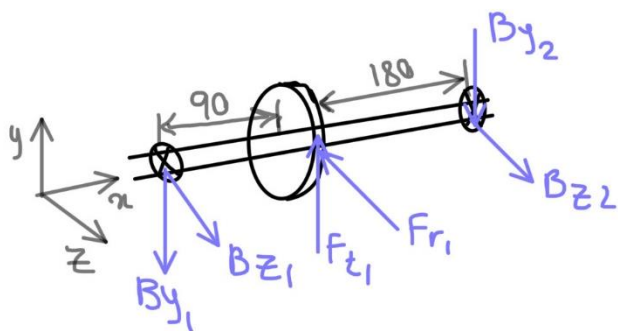
$$T_{S_1}=T_{S_2} \times \frac{D_{G_1}}{D_{G_2}} \rightarrow T_{S_1}=9.138 \text{ Nm}$$

$$P=T w$$

$$P_{\text{motor}}=9.138 \times 1600 \times 2 \times \frac{\pi}{60} \rightarrow P_{\text{motor}}=1.53 \text{ Kw}$$

محاسبات نهایی

محاسبات شفت اول



شکل 2- نمای کلی نیروهای وارده بر شفت شماره یک

$$\phi=20^\circ, D_{G1}=50 \text{ mm}, T_{S1}=9.138 \text{ Nm}$$

$$F_{t1} \times \frac{D_{G1}}{2} = T_{S1} \rightarrow F_{t1} = +365.52 \text{ N}$$

$$F_{r1} = F_{t1} \times \tan \phi \rightarrow F_{r1} = -133.04 \text{ N}$$

$$\sum M_z = F_{t1} \times 90 - B_{y2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{y2} = -121.84 \text{ N}$$

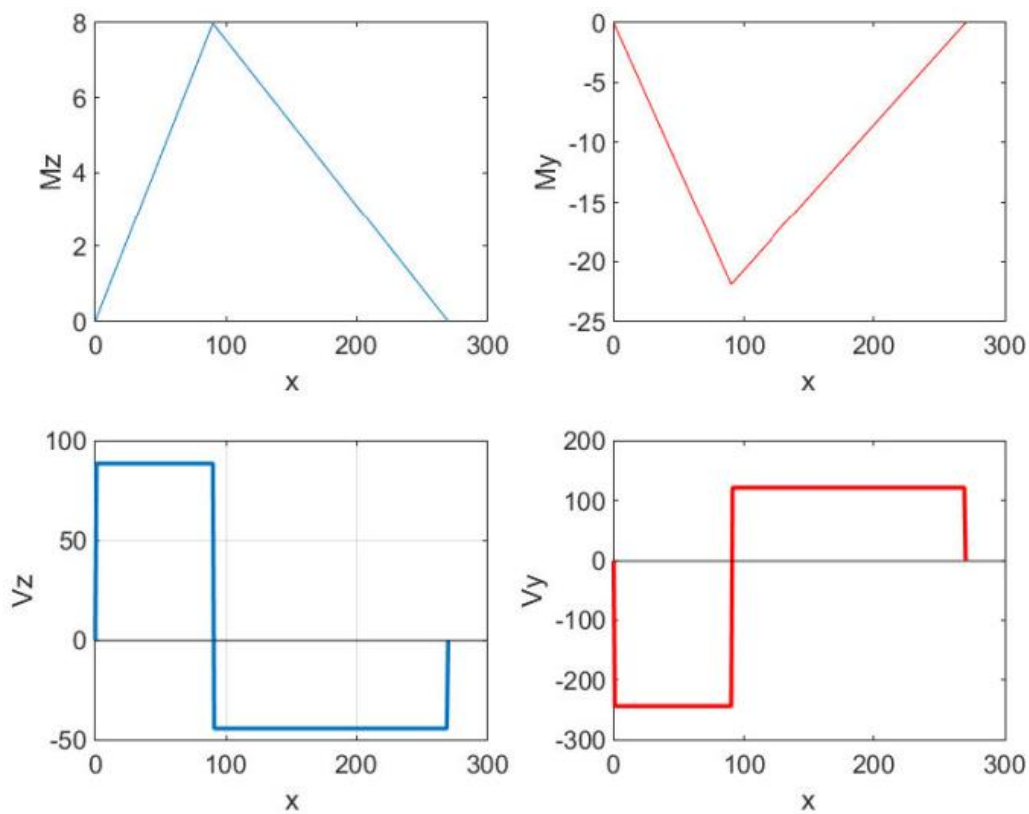
$$\sum M_y = F_{r1} \times 90 - B_{z2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{z2} = +44.347 \text{ N}$$

$$\sum F_z = -F_{r1} + B_{z2} + B_{z1} = 0 \rightarrow B_{z1} = +88.693 \text{ N}$$

$$\sum F_y = -B_{y2} + F_{t1} - B_{y1} = 0 \rightarrow B_{y1} = -243.68 \text{ N}$$

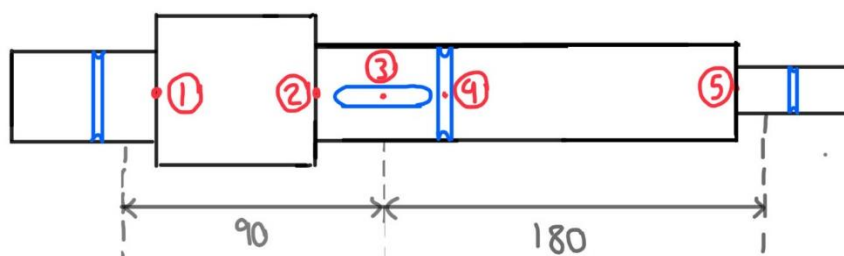
جدول 2- نیروهای وارده بر شفت یک

	X(N)	Y(N)	Z(N)
B ₁	0	-243.68	+88.693
G ₁	0	+365.52	-133.04
B ₂	0	-121.84	+44.347



شکل 3- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب

کد متلب مربوط به نمودارهای برش و ممان خمشی در پیوست ۱ اضافه گردید.



شکل 4- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها

- محاسبه قطر نقاط بحرانی با معیار سادربرگ³ جدول

x(mm)	M _y (Nm)	M _z (Nm)	M _a (Nm)	T _{shaft1} (Nm)	k _b	Se (MPa)	D (mm)	d _{final} (mm)
10	-2.43678	0.886667	2.59308	9.138	0.9	179.8093	12.20333	25
75	-18.2758	6.65	19.4481	9.138	0.9	179.8093	19.74031	25
90	-21.931	7.98	23.33772	9.138	0.9	179.8093	19.98505	25
105	-20.1034	7.315	21.39291	9.138	0.9	179.8093	20.01299	25
260	-1.09655	0.399	1.166886	9.138	0.9	179.8093	10.97021	20

جدول 4- محاسبه نقاط بحرانی با معیار ترسکا

x(mm)	M _y (Nm)	M _z (Nm)	M _a (Nm)	T _{shaft1} (Nm)	d (mm)
10	-2.43678	0.886667	2.59308	9.138	8.399846
75	-18.2758	6.65	19.4481	9.138	11.02673
90	-21.931	7.98	23.33772	9.138	11.60716
105	-20.1034	7.315	21.39291	9.138	11.32234
260	-1.09655	0.399	1.166886	9.138	8.314503

در مرحله محاسبه قطر نقاط بحرانی برای محاسبه Se نیاز به تکرار محاسبات³ هست که برای این منظور کد پایتون مورد استفاده در پیوست اضافه گردید.

با توجه به ابعاد قطر نهایی بعنوان بیرینگ⁴ اول با مراجعه به استاندارد کتاب شیگلی و همچنین SKF بیرینگ با سایز ۲۵ میلی متر انتخاب شده. با توجه به سایز بیرینگ قطر پله مناسب (قطر ناحیه بین نقطه ۱ و ۲) ۳۰ میلی متر خواهد بود. برای بیرینگ دوم بیرینگ سایز ۲۰ انتخاب شده که پله مناسب این نوع برابر با ۲۵ میلی متر بوده که با قطری که در نظر گرفتیم مطابقت دارد.

محاسبه مجدد ضریب اطمینان با توجه به قطر های نهایی:

جدول 5- محاسبه مجدد ضریب اطمینان

d _{final} (mm)	sigma a'	sigma m'	1/nd	nd
25	3.46713	9.54891	0.035467	28.19534
25	26.00347	9.54891	0.160802	6.218847
25	31.20417	9.54891	0.189725	5.27079
25	28.60382	9.54891	0.175263	5.705704
20	3.047282	18.65022	0.048558	20.594

³ Iteration

⁴ Bearing

با توجه به قطر بدست آمده برای نقاط بحرانی شفت اول، اندازه جای خار چرخنده بصورت زیر محاسبه می شود:

قطر شفت در نقطه ای که جاکار چرخنده قرار می گیرد برابر ۲۵ میلی متر است. با مراجعه به استاندارد مشخصات جاکار:
 $w=8 \text{ mm}$, $h=7 \text{ mm}$, $T_1=9.138 \text{ Nm}$, $d=25 \text{ mm}$, $S_y=490 \text{ MPa}$, $S_u=590 \text{ MPa}$

$$L_s = \frac{4T.nd}{w.d.S_y} = 1.23 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{h.d.S_{y, \min}} = 1.705 \text{ mm}$$

با مراجعه به استاندارد، کمترین طول جاکار با توجه به قطر شفت برابر ۱۸ میلیمتر خواهد بود پس طول کلی جاکار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$L_{\text{total}} = L_{\min} + w = 18 + 8 = 26 \text{ mm}$$

پهنای چرخنده اول ۳۰ میلی متر بوده که بزرگتر از طول جاکار محاسبه شده است و در نتیجه نیازی به اضافه کردن نافی نیست.

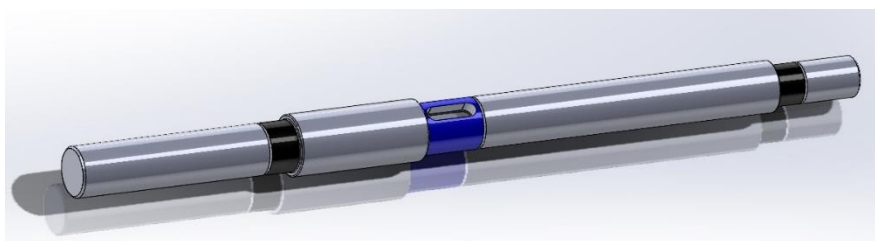
اطلاعات مربوط به خار فنری:

جدول 6 - مشخصات خار فنری های انتخاب شده

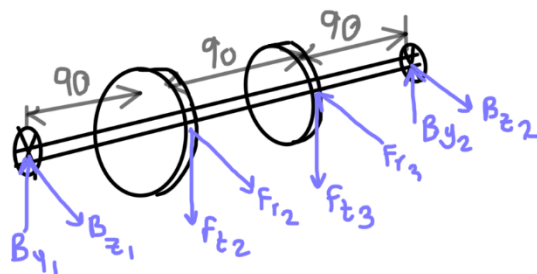
خار فنری	خار فنری	جای خار فنری	جای خار فنری	
d_2	s	d_2	m	d_1
16.5	1.2	19	1.3	20
23.2	1.2	23.9	1.3	25
27.9	1.5	28.6	1.3	30

در شکل ۵ طراحی شفت شماره ۱ با توجه به محاسبات انجام شده مربوط به قطر های نهایی و محاسبات مربوط به جای خار ها، توسط نرم افزار solid works مشاهده می شود. در این شکل محل قرارگیری چرخنده ها با رنگ آبی و محل قرار گیری بیرینگ ها با رنگ سیاه مشخص شده است. در این طراحی بیرینگ ها بصورت پرسی جا رفته و تثبیت محوری بیرینگ ها و همچنین چرخنده ها از یک طرف با تکیه بر پله و از طرف دیگر با استفاده از خار فنی، انجام می شود. برای انتخاب سائز بیرینگ و همچنین ارتفاع پله ها از جدول ۲۴ استاندارد سائز بیرینگ که در پیوست ۲ آورده شده، استفاده شده است. استاندارد مربوط به ابعاد جای خار فنی و همچنین جای خار مستطیلی به ترتیب در جدول ۲۵ و جدول ۲۶ آورده شده اند که با توجه به قطر در هر قسمت شفت از این استاندارد ها استفاده شده است. با توجه به فرض انجام شده ضمن حل مسئله و انجام محاسبات برای شعاع فیلت ها در هر قسمت نسبت $\frac{r}{d}=0.02$ رعایت شده و بر همین اساس طراحی شده اند.

نقشه طراحی شفت ۱ در نرم افزار سالیید ورک و توضیحات مربوط به تolerانس گذاری به پیوست ۳ اضافه گردید.



شکل 5- طراحی نهایی شفت اول در نرم افزار solid works



شکل 6- نمای کلی نیرو های وارده بر شفت شماره دو

$$\phi = 20^\circ, D_{G3} = 60 \text{ mm}, T_{s2} = 36.55 \text{ Nm}, F_{t2} = -365.52, F_{r2} = +133.04$$

$$F_{t3} \times \frac{D_{G3}}{2} = T_{s2} \rightarrow F_{t3} = -1218.33 \text{ N}$$

$$F_{r3} = F_{t3} \times \tan(\phi) \rightarrow F_{r3} = -443.436 \text{ N}$$

$$\sum M_z = -F_{t2} \times 90 - F_{t3} \times 180 + B_{y2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{y2} = +934.06 \text{ N}$$

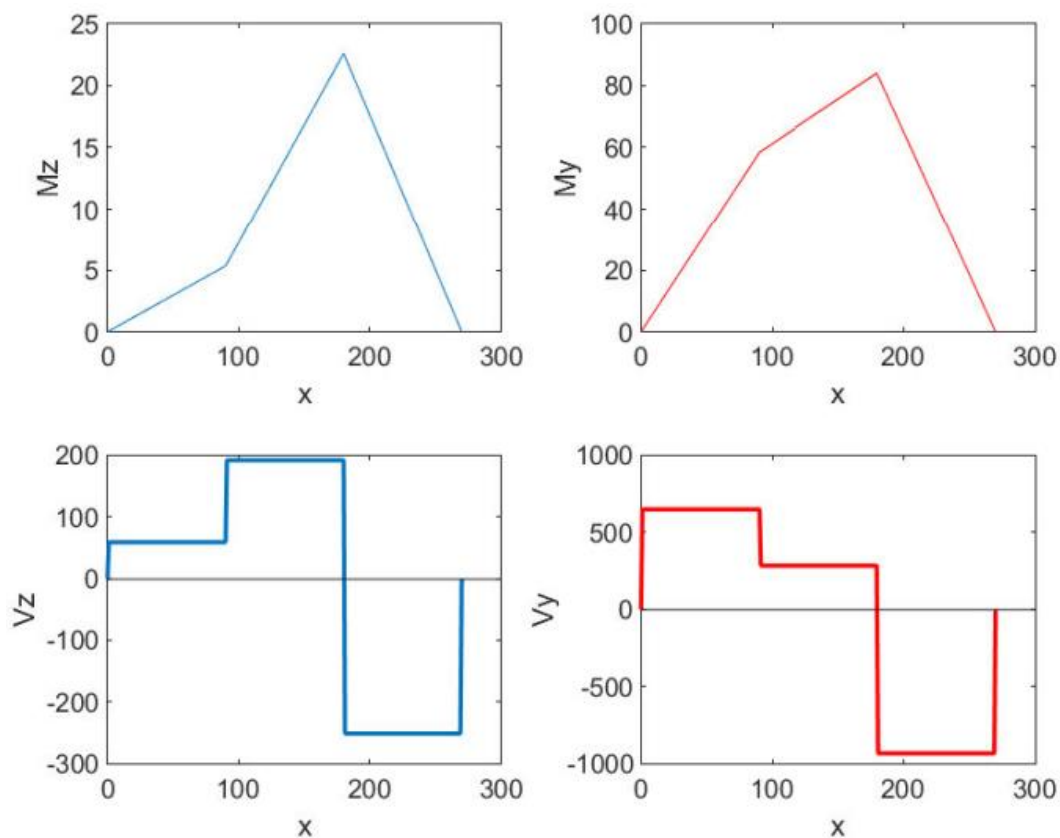
$$\sum M_y = F_{r2} \times 90 + F_{r3} \times 180 - B_{z2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{z2} = +251.277 \text{ N}$$

$$\sum F_z = +F_{r2} + B_{z2} + B_{z1} - F_{r3} = 0 \rightarrow B_{z1} = +59.119 \text{ N}$$

$$\sum F_y = +B_{y2} - F_{t2} + B_{y1} - F_{t3} = 0 \rightarrow B_{y1} = +649.79 \text{ N}$$

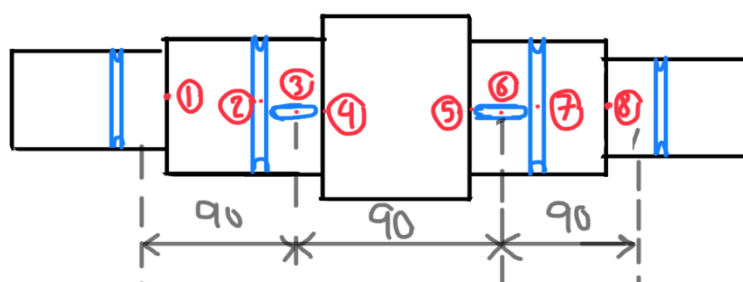
جدول 7 - نیرو های وارده بر شفت دو

	X(N)	Y(N)	Z(N)
B ₁	0	+649.79	+59.119
G ₂	0	-365.52	+133.04
G ₃	0	-1218.33	-443.436
B ₂	0	+934.06	+251.277



شکل 7- نمودارهای ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب

کد متلب مربوط به نمودارهای برش و ممان خمشی در پیوست ۱ اضافه گردید



شکل 8- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها

جدول 8- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادربرگ

x (mm)	M _y (Nm)	M _z (Nm)	M _a (Nm)	T _{shaft2} (Nm)	k _b	Se (MPa)	d (mm)	d _{final} (mm)
10	6.497889	0.591222	6.52473	36.55	0.8543	170.673	18.2213	30
75	48.73417	4.434167	48.93548	36.55	0.8543	170.673	27.36604	35
90	58.481	5.321	58.72257	18.275	0.8543	170.673	27.41883	35
105	62.745	8.206333	63.27937	36.55	0.8543	170.673	29.95972	35
162.5	79.23247	19.35136	81.56138	36.55	0.8543	170.673	32.27017	35
180	84.065	22.618	87.05457	18.275	0.8543	170.673	30.9853	35
197.5	67.252	18.092	69.64303	36.55	0.8543	170.673	30.33451	35
260	8.4065	2.2615	8.705379	36.55	0.8543	170.673	18.25294	30

جدول 9- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا

x (mm)	M _y (Nm)	M _z (Nm)	M _a (Nm)	T _{shaft2} (Nm)	d (mm)
10	6.497889	0.591222	6.52473	36.55	13.23168
75	48.73417	4.434167	48.93548	36.55	15.61989
90	58.481	5.321	58.72257	18.275	15.65578
105	62.745	8.206333	63.27937	36.55	16.58216
162.5	79.23247	19.35136	81.56138	36.55	17.7333
180	84.065	22.618	87.05457	18.275	17.70519
197.5	67.252	18.092	69.64303	36.55	16.99355
260	8.4065	2.2615	8.705379	36.55	13.28429

در مرحله محاسبه قطر نقاط بحرانی برای محاسبه Se نیاز به تکرار محاسبات⁵ هست که برای این منظور کد پایتون مورد استفاده در پیوست ۱ اضافه گردید.

با توجه به ابعاد نهایی برای شفت دوم بعنوان بیرینگ اول با مراجعه به استاندارد بیرینگ موجود در کتاب شیگلی و همچنین SKF بیرینگ با سایز ۳۰ میلی متر انتخاب شد که بر اساس آن پله مناسب برای قسمت بعدی شفت ۳۵ میلی متری خواهد بود که همچنین توجه داریم قطر مناسبی برای قرار دادن چرخدنده شماره ۲ باشد. با در نظر گرفتن قطر چرخدنده های ۲ و ۳ پله مناسب برای تثبیت محوری این دو چرخدنده را ۴۲ میلی متر در نظر می گیریم. برای بیرینگ دوم با توجه به اینکه محل قرار گیری چرخدنده شماره ۳ پله ای با قطر ۳۵ برای تثبیت بیرینگ دوم خواهد بود سایز بیرینگ دوم را ۳۰ در نظر می گیریم.

⁵ Iteration

محاسبه مجدد ضریب اطمینان با توجه به قطر های نهایی:

جدول 10- محاسبه مجدد ضریب اطمینان

d_{final}	σ_a'	σ_m'	$1/nd$	nd
30	5.048623	22.10275	0.067043	14.91581
35	23.84481	13.91893	0.163302	6.123627
35	28.61377	6.959466	0.179448	5.572635
35	30.83417	13.91893	0.204254	4.895873
35	39.74245	13.91893	0.256449	3.899416
35	42.41912	6.959466	0.260336	3.84119
35	33.93499	13.91893	0.222422	4.495961
30	6.735939	22.10275	0.076929	12.99896

با توجه به قطر بدست آمده برای نقاط بحرانی شفت دوم ، اندازه جا خار چرخنده بصورت زیر محاسبه می شود:

قطر شفت در نقطه ای که جاخار چرخنده G_2 و G_3 قرار می گیرند برابر ۳۵ میلی متر است. با مراجعه به استاندارد مشخصات جاخار:

$$w=10 \text{ mm} , h=8 \text{ mm} , T_2=36.55 \text{ Nm} , d=35\text{mm} , S_y=490 , S_u=590$$

$$L_s = \frac{4T.nd}{w.d.S_y} = 2.83 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{h.d.S_{y, \min}} = 4.262 \text{ mm}$$

با مراجعه به استاندارد، کمترین طول جاخار با توجه به قطر شفت برابر ۲۰ میلیمتر خواهد بود پس طول کلی جاخار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$L_{total} = L_{min} + w = 20+10=30\text{mm}$$

پهنای چرخنده G_2 ، ۳۰ میلی متر بوده که دقیقاً برابر طول جاخار محاسبه شده است این اتفاق موجب چسبیدن جاخار به پله

می شود که با تمرکز تنش طراحی را نامناسب می کند. در نتیجه برای رفع این مشکل برای چرخنده G_2 نافی میذاریم.

پهنای چرخنده G_3 ، ۳۵ میلی متر بوده که بزرگتر از طول جاخار محاسبه شده است در نتیجه نیازی به اضافه کردن نافی نیست.

اطلاعات مربوط به خار فنری پیوست ۲- جدول ۲۵:

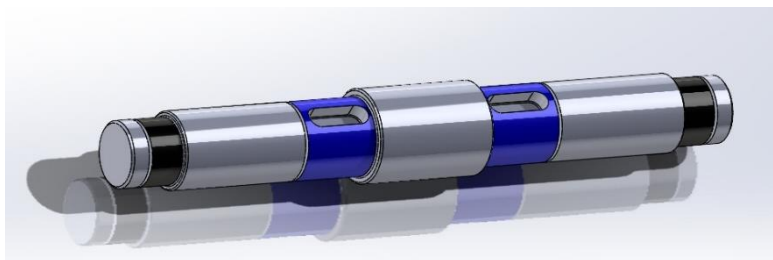
جدول 11 - مشخصات خارفنی های انتخاب شده

خار فنری	خار فنری	جای خار فنری	جای خار فنری	
d_2	s	d_2	M	d_1
27.9	1.2	28.6	1.6	30
32.2	1.2	33	1.6	35

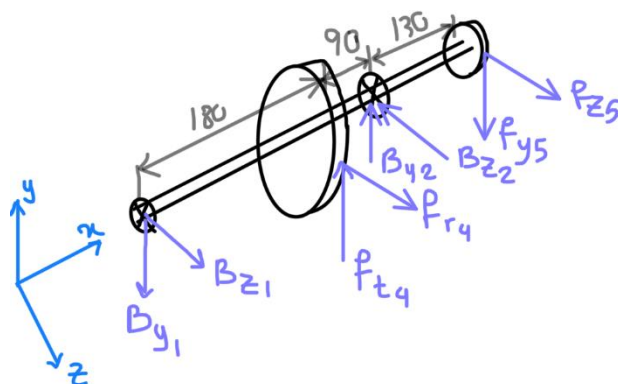
در شکل شکل ۹ طراحی شفت شماره ۲ با توجه به محاسبات انجام شده مربوط به قطر های نهایی و محاسبات مربوط به جای خار ها، توسط نرم افزار solid works مشاهده می شود. در این شکل محل قرارگیری چرخدنده ها با رنگ آبی و محل قرار گیری بیرینگ ها با رنگ سیاه مشخص شده است. در این طراحی بیرینگ ها بصورت پرسی جا رفته و تثبیت محوری بیرینگ ها و همچنین چرخدنده ها از یک طرف با تکیه بر پله و از طرف دیگر با استفاده از خار فنی، انجام می شود. برای انتخاب سائز بیرینگ و همچنین ارتفاع پله ها از جدول ۲۴ استاندارد سائز بیرینگ که در پیوست ۲ آورده شده، استفاده شده است. استاندارد مربوط به ابعاد جای خار فنی و همچنین جای خار مستطیلی به ترتیب در جدول ۲۵ و جدول ۲۶ آورده شده اند که با توجه به قطر در هر قسمت شفت از این استاندارد ها استفاده شده است. در ابعاد جای خار مستطیلی مربوط به چرخدنده G2 طول جاخار محاسبه شده دقیقاً برابر پهنای چرخدنده G2 بوده به همین جهت نیاز به چرخدنده نافی دار خواهیم داشت.

با توجه به فرض انجام شده ضمن حل مسئله و انجام محاسبات برای شعاع فیلت ها در هر قسمت نسبت $\frac{r}{d}=0.0$ رعایت شده و بر همین اساس طراحی شده اند.

نقشه طراحی شفت ۲ در نرم افزار سالید ورک و توضیحات مربوط به تolerانس گذاری به پیوست ۳ اضافه گردید.



شکل 9- طراحی نهایی شفت دوم در نرم افزار solid works



شکل 10- نمای کلی نیروهای وارده بر شفت شماره سه

$$\phi = 20^\circ, D_{G5} = 70 \text{ mm}, T_{s3} = 91.38 \text{ Nm}, F_{t4} = +1218.33 \text{ N}, F_{r4} = +443.436 \text{ N}$$

$$F_{t5} \times \frac{D_{G5}}{2} = T_{s3} \rightarrow F_{t5} = 2610.857 \text{ N}$$

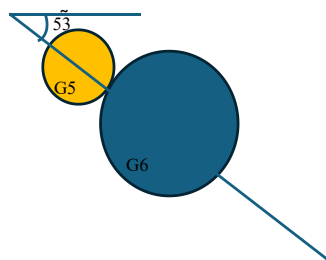
$$F_{r5} = F_{t5} \times \tan(\phi) \rightarrow F_{r5} = 950.274 \text{ N}$$

at G_5 :

$$\theta = 53^\circ$$

$$F_{t5} \times \sin(\theta) + F_{r5} \times \cos(\theta) = F_{z5} = +2657.012 \text{ N}$$

$$F_{t5} \times \cos(\theta) - F_{r5} \times \sin(\theta) = F_{y5} = -812.33 \text{ N}$$



شکل 11- نحوه قرار گیری دو چرخدنده ۵ و ۶ نسبت به

هم

$$\sum M_z = +F_{t4} \times 180 + F_{y5} \times 400 + B_{y2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{y2} = +391.232 \text{ N}$$

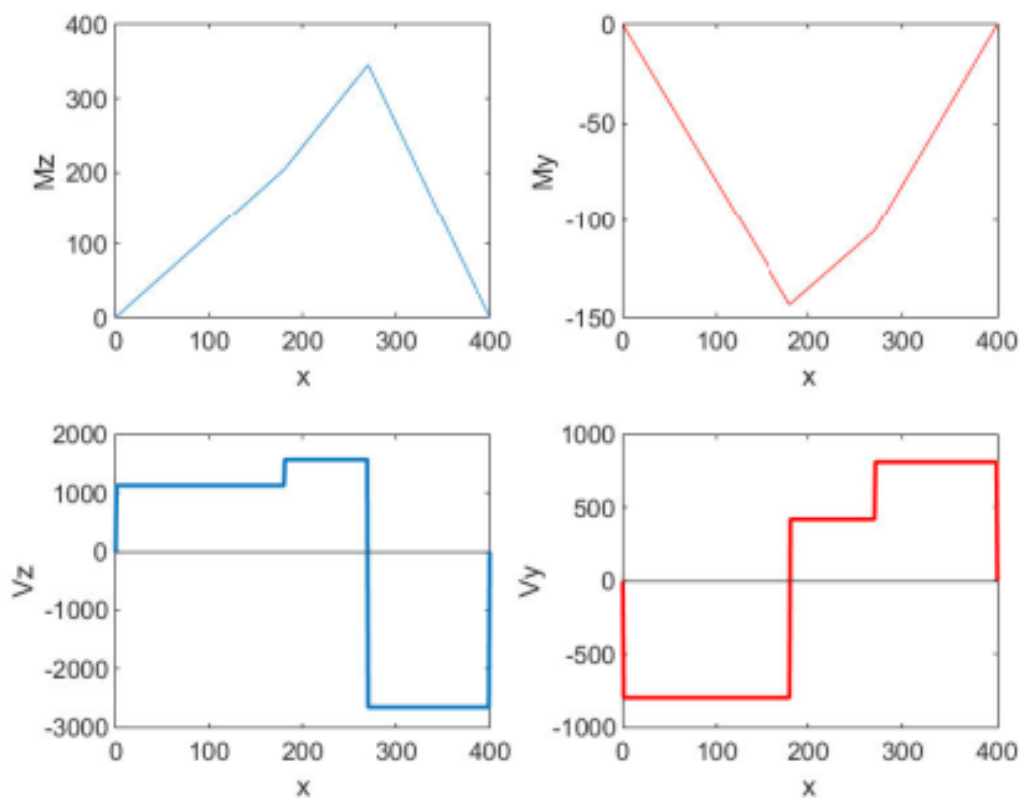
$$\sum M_y = F_{z5} \times 400 - F_{r4} \times 180 + B_{z2} \times 270 = 0 \rightarrow B_{z2} = -4231.94 \text{ N}$$

$$\sum F_z = B_{z1} + F_{r4} - B_{z2} + F_{z5} = 0 \rightarrow B_{z1} = +1131.492 \text{ N}$$

$$\sum F_y = -B_{y1} + F_{t4} + B_{y2} - F_{y5} = 0 \rightarrow B_{y1} = -797.232 \text{ N}$$

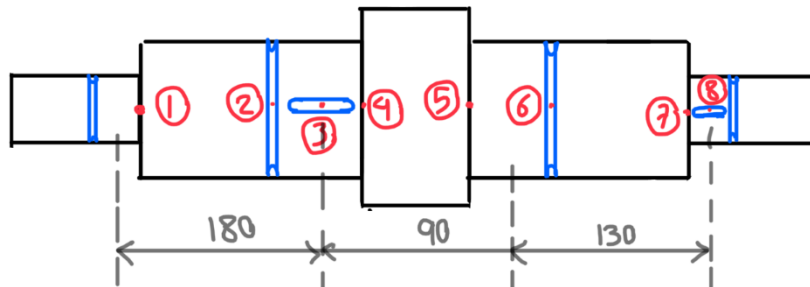
جدول 12 - نیرو های وارده بر شفت سه

	X(N)	Y(N)	Z(N)
B ₁	0	-797.232	+1131.492
G ₄	0	+1218.33	+443.436
G ₅	0	-812.33	+2657.012
B ₂	0	+391.232	-4231.94



شکل 12- نمودار های ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب

کد متلب مربوط به نمودار های برش و ممان خمشی در پیوست ۱ اضافه گردید



شکل 13- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها

جدول 13- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادربرگ

x (mm)	M_y (Nm)	M_z (Nm)	M_a (Nm)	T_{shaft1} (Nm)	k_b	Se (MPa)	d (mm)	d_{final} (mm)
10	-7.97222	11.315	13.84144	91.38	0.852873	170.3939	24.23044	45
163	-129.947	184.4345	225.6155	91.38	0.852873	170.3939	44.54178	52
180	-143.5	203.67	249.146	45.69	0.852873	170.3939	43.91017	52
198	-135.92	232.0188	268.8996	91.38	0.852873	170.3939	47.62832	52
260	-109.811	329.6647	347.4727	91.38	0.852873	170.3939	51.54434	60
280	-97.4768	318.8434	333.4109	91.38	0.852873	170.3939	50.27216	60
380	-16.2461	53.14031	55.56822	91.38	0.852873	170.3939	30.92461	35
400	0	0	0	45.69	0.852873	170.3939	16.13053	35

جدول 14- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا

x (mm)	M_y (Nm)	M_z (Nm)	M_a (Nm)	T_{shaft1} (Nm)	d (mm)
10	-7.97222	11.315	13.84144	91.38	17.9325
163	-129.947	184.4345	225.6155	91.38	24.7647
180	-143.5	203.67	249.146	45.69	25.09539
198	-135.92	232.0188	268.8996	91.38	26.07088
260	-109.811	329.6647	347.4727	91.38	28.19655
280	-97.4768	318.8434	333.4109	91.38	27.8367
380	-16.2461	53.14031	55.56822	91.38	18.82671
400	0	0	0	45.69	14.17932

در مرحله محاسبه قطر نقاط بحرانی برای محاسبه Se نیاز به تکرار محاسبات⁶ هست که برای این منظور کد پایتون مورد استفاده در پیوست ۱ اضافه گردید.

⁶ Iteration

با توجه به ابعاد نهایی برای شفت سوم بعنوان بیرینگ اول با مراجعه به استاندارد بیرینگ موجود در کتاب شیگلی و همچنین SKF بیرینگ سایز ۴۵ انتخاب شده ، پله مناسب برای این نوع بیرینگ با توجه به استاندارد ۵۲ میلی متر بوده که در واقع این قسمت محل قرارگیری چرخدنده G4 با قطر ۷۰ میلی متر نیز خواهد بود . از طرف دیگر برای بیرینگ دوم که با توجه به محاسبات قطر مینیمم مناسب ۵۲ میلی متر محاسبه شده، بیرینگ سایز ۶۰ در نظر گرفته شده و پله مناسب این نوع بیرینگ ۷۰ میلی متر خواهد بود ، قابل توجه است که قسمتی از شفت که برای تثبیت محوری بیرینگ دوم بعنوان پله قرار دارد برای تثبیت محوری چرخدنده G4 نیز استفاده می شود.

محاسبه مجدد ضریب اطمینان با توجه به قطر های نهایی:

جدول 15- محاسبه مجدد ضریب اطمینان

d _{final}	sigma a'	sigma m'	1/nd	nd
45	3.17335	16.3733	0.046375	21.56336
52	33.52225	10.61118	0.214719	4.657253
52	37.01843	5.305592	0.226245	4.419995
52	39.95345	10.61118	0.252462	3.960993
60	33.60788	6.907487	0.208944	4.785972
60	32.24781	6.907487	0.200962	4.976064
35	27.07675	34.79924	0.217889	4.589503
35	0	17.39962	0.029491	33.90879

با توجه به قطر بدست آمده برای نقاط بحرانی شفت سوم، اندازه جا خار چرخدنده بصورت زیر محاسبه می شود:

قطر شفت در نقطه ای که جاخار چرخدنده G4 قرار می گیرد برابر ۵۲ میلی متر است. با مراجعه به استاندارد مشخصات جاخار:
 $w=18 \text{ mm}$, $h=10 \text{ mm}$, $T_3= 91.38 \text{ Nm}$, $d=52 \text{ mm}$, $S_y=490 \text{ MPa}$, $S_u=590 \text{ MPa}$

$$L_s = \frac{4T.nd}{wd. S_y} = 2.65 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{hd. S_{y, \min}} = 5.74 \text{ mm}$$

با مراجعه به استاندارد کمترین طول جاخار با توجه به قطر شفت برابر ۴۵ میلیمتر خواهد بود پس طول کلی جاخار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$L(\text{total}) = L(\text{min.}) + w = 45 + 18 = 63 \text{ mm}$$

پهنای چرخدنده G4، ۳۵ میلی متر بوده که کمتر از طول جاخار محاسبه شده است در نتیجه برای رفع این مشکل برای چرخدنده G4 نافی میذاریم.

قطر شفت در نقطه ای که جاکار چرخنده G5 قرار می گیرد برابر ۳۵ میلی متر است. با مراجعه به استاندارد مشخصات جاکار:
 $w = 10 \text{ mm}$, $h = 8 \text{ mm}$, $T3 = 91.38 \text{ Nm}$, $d = 52 \text{ mm}$, $Sy = 490$, $Su = 590$

$$L_s = \frac{4T.nd}{wd.Sy} = 7.07 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{hd.Sy_{min}} = 10.66 \text{ mm}$$

با مراجعه به استاندارد، کمترین طول جاکار با توجه به قطر شفت برابر ۲۰ میلیمتر خواهد بود پس طول کلی جاکار به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

$$L_{total} = L_{min} + w = 20 + 10 = 63 \text{ mm}$$

پهنای چرخنده G5، ۴۰ میلی متر بوده که بزرگتر از طول جاکار محاسبه شده است در نتیجه نیازی به اضافه کردن نافی نیست.

اطلاعات مربوط به خار فنری پیوست ۲- جدول ۲۵:

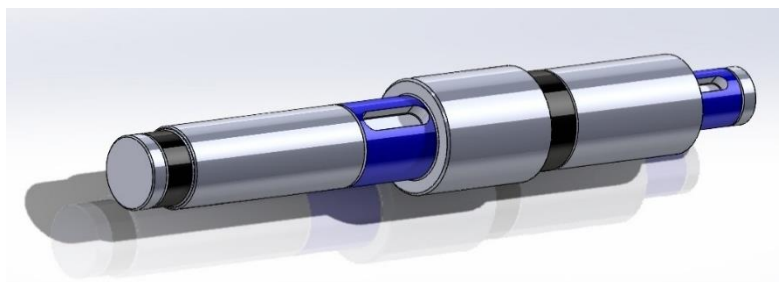
جدول ۱۶- مشخصات خار فنری های انتخاب شده

خار فنری	خار فنری	جای خار فنری	جای خار فنری	
d_2	s	d_2	m	d_1
41.5	1.75	42.5	1.85	45
45.8	2	47	2.15	50
32.2	1.5	33	1.6	35
55.8	2	57	2.15	60

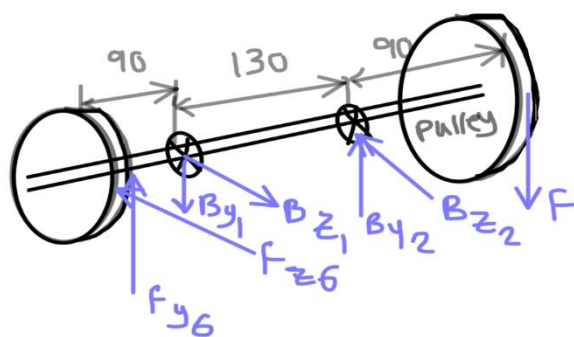
در شکل ۱۴ طراحی شفت شماره ۳ با توجه به محاسبات انجام شده مربوط به قطر های نهایی و محاسبات مربوط به جای خار ها، توسط نرم افزار solid works مشاهده می شود. در این شکل محل قرارگیری چرخدنده ها با رنگ آبی و محل قرار گیری بیرینگ ها با رنگ سیاه مشخص شده است. در این طراحی بیرینگ ها بصورت پرسی جا رفته و تثبیت محوری بیرینگ ها و همچنین چرخدنده ها از یک طرف با تکیه بر پله و از طرف دیگر با استفاده از خار فنی، انجام می شود. برای انتخاب سائز بیرینگ و همچنین ارتفاع پله ها از جدول ۲۴ استاندارد سائز بیرینگ که در پیوست ۲ آورده شده، استفاده شده است. استاندارد مربوط به ابعاد جای خار فنی و همچنین جای خار مستطیلی به ترتیب در جدول ۲۵ و جدول ۲۶ آورده شده اند که با توجه به قطر در هر قسمت شفت از این استاندارد ها استفاده شده است. در ابعاد جای خار مستطیلی مربوط به چرخدنده G4 طول جاخار محاسبه شده از پهنای چرخدنده بیشتر بوده به همین جهت نیاز به چرخدنده نافی دار خواهیم داشت.

با توجه به فرض انجام شده ضمن حل مسئله و انجام محاسبات برای شعاع فیلت ها در هر قسمت نسبت $\frac{r}{d}=0.02$ رعایت شده و بر همین اساس طراحی شده اند.

نقشه طراحی شفت ۳ در نرم افزار سالید ورک و توضیحات مربوط به تلرانس گذاری به پیوست ۳ اضافه گردید.



شکل 14- طراحی نهایی شفت سوم در نرم افزار solid works



شکل 15- نمای کلی نیرو های وارده بر شفت شماره چهار

$$\phi = 20^\circ, D_{G_6} = 280\text{mm}, T_{s_4} = 365.52 \text{ Nm}, F_{z_6} = +2657.012 \text{ N}, F_{y_6} = -812.33 \text{ N}$$

for pulley:

$$F = N \times m \times g = 225 \times 2 \times 9.81 = 4414.5 \text{ N}$$

$$\sum M_z = -F \times 90 - F_{y_6} \times 90 + B_{y_2} \times 130 = 0 \rightarrow B_{y_2} = +8033.075 \text{ N}$$

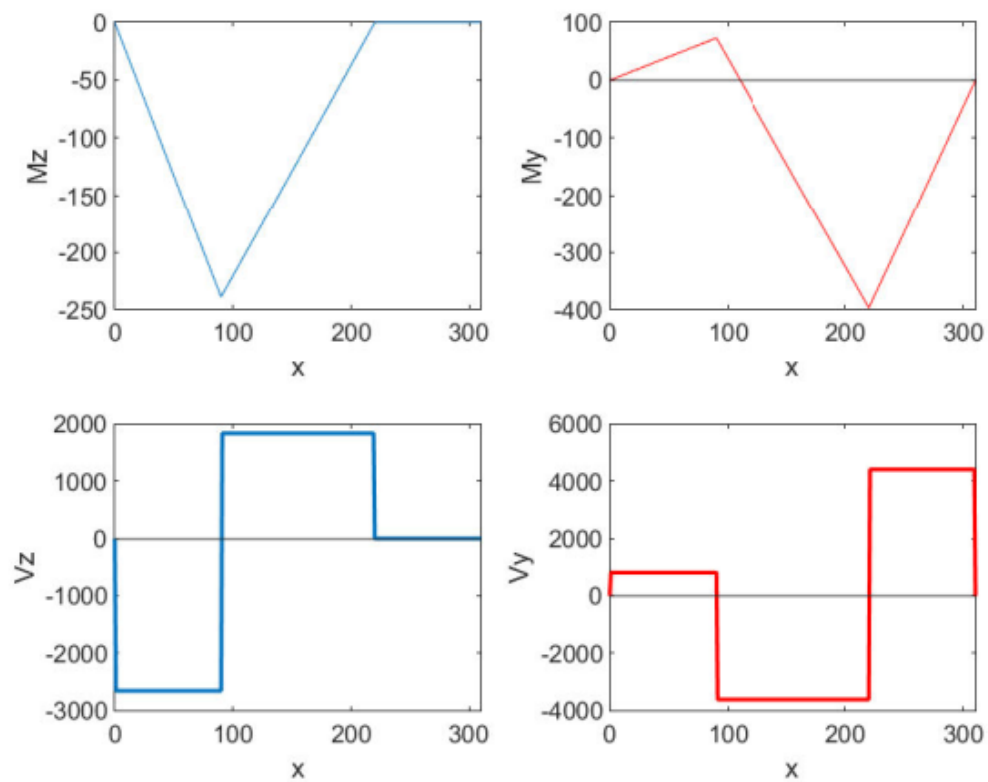
$$\sum M_y = -F_{y_6} \times 90 + B_{z_2} \times 130 = 0 \rightarrow B_{z_2} = -1839.47 \text{ N}$$

$$\sum F_z = B_{z_1} - B_{z_2} - F_{z_6} = 0 \rightarrow B_{z_1} = +4496.482 \text{ N}$$

$$\sum F_y = -B_{y_1} - F + B_{y_2} + F_{y_6} = 0 \rightarrow B_{y_1} = -4430.905 \text{ N}$$

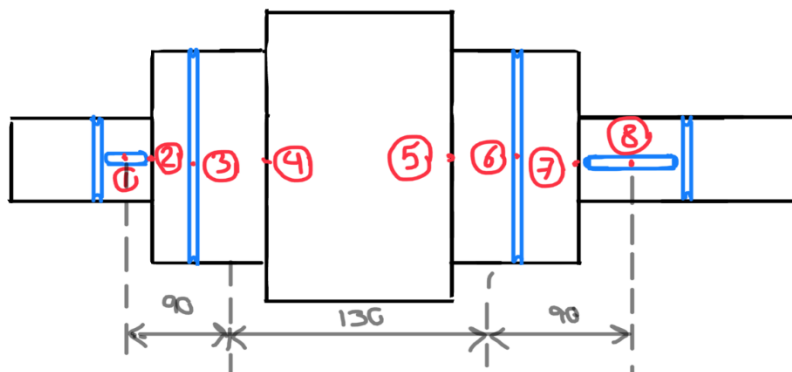
جدول 17- نیرو های وارده بر شفت چهارم

	X(N)	Y(N)	Z(N)
B ₁	0	-4430.905	+4496.482
G ₆	0	+812.33	-2657.012
P	0	-4414.5	0
B ₂	0	+8033.075	-1839.47



شکل 16- نمودار ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب

کد متلب مربوط به نمودار های برش و ممان خمشی در پیوست ۱ اضافه گردید



شکل 17- layout اولیه از شکل کلی شفت با رعایت تثبیت کننده ها

جدول 18- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار سادبرگ

x	M_y (N.m)	M_z (N.m)	M_a (N.m)	T_{shaft1} (Nm)	k_b	Se (MPa)	d (mm)	d_{final}
0	0	0	0	182.76	0.809495	161.7275	25.60563	45
20	16.24667	-53.1402	55.56831	365.52	0.809495	161.7275	38.7252	52
80	64.98667	-212.561	222.2733	365.52	0.809495	161.7275	48.44042	52
100	36.92431	-220.736	223.8031	365.52	0.809495	161.7275	49.76837	52
210	-361.119	-18.3945	361.5873	365.52	0.809495	161.7275	56.11151	55
230	-353.16	0	353.16	365.52	0.809495	161.7275	54.64234	55
295	-66.2175	0	66.2175	365.52	0.809495	161.7275	39.6216	32
310	0	0	0	182.76	0.809495	161.7275	25.60563	32

جدول 19- محاسبه قطر نقاط بحرانی بر اساس معیار ترسکا

x	M_y (N.m)	M_z (N.m)	M_a (N.m)	T_{shaft1} (Nm)	d (mm)
0	0	0	0	182.76	22.50828
20	16.24667	-53.1402	55.56831	365.52	28.46685
80	64.98667	-212.561	222.2733	365.52	29.88554
100	36.92431	-220.736	223.8031	365.52	29.90408
210	-361.119	-18.3945	361.5873	365.52	31.77448
230	-353.16	0	353.16	365.52	31.65265
295	-66.2175	0	66.2175	365.52	28.51169
310	0	0	0	182.76	22.50828

در مرحله محاسبه قطر نقاط بحرانی برای محاسبه Se نیاز به تکرار محاسبات⁷ هست که برای این منظور کد پایتون مورد استفاده در پیوست ۱ اضافه گردید.

⁷ Iteration

با توجه به ابعاد نهایی برای شفت چهارم بعنوان بیرینگ اول و دوم با مراجعه به استاندارد بیرینگ موجود در کتاب شیگلی و همچنین SKF، بیرینگ سایز ۶۰ را انتخاب می کنیم ، محل قرار گیری این بیرینگ در واقع بعنوان پله ای استفاده شده برای تثبیت محوری چرخنده G6. لازم به ذکر است که پله مناسب برای این نوع بیرینگ ۷۰ میلی متر می باشد.

محاسبه مجدد ضریب اطمینان با توجه به قطر های نهایی:

جدول 20- محاسبه مجدد ضریب اطمینان

d _{final}	sigma a'	sigma m'	1/nd	nd
45	0	32.74661	0.055503	18.01713
52	8.256412	42.44473	0.122992	8.130637
52	33.02565	42.44473	0.276146	3.621276
52	33.25295	42.44473	0.277551	3.602939
55	45.40455	35.87119	0.341546	2.927865
55	44.34632	35.87119	0.335003	2.985052
32	42.21794	182.131	0.56974	1.755186
32	0	91.06551	0.154348	6.478853

با توجه به قطر بدست آمده برای نقاط بحرانی شفت سوم، اندازه جا خار چرخنده بصورت زیر محاسبه می شود:

قطر شفت در نقطه ای که جاخار چرخنده G6 قرار می گیرد برابر ۴۰ میلی متر است. با مراجعه به جدول ۲۶- استاندارد اندازه جای خار های مستطیلی

در پیوست ۲، استاندارد مشخصات جاخار:

$$w=12 \text{ mm} , h=8 \text{ mm} , T_{s4}=365.52 \text{ Nm} , d=40\text{mm} , S_y=490 , S_u=590$$

$$L_s = \frac{4T.nd}{wd.S_y} = 20.65 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{hd.S_{ymin}} = 37.3 \text{ mm}$$

با مراجعه به جدول ۲۶- استاندارد اندازه جای خار های مستطیلی

، کمترین طول جاخار با توجه به قطر شفت برابر ۲۸ میلیمتر خواهد بود پس طول کلی جاخار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$L_{total}=L_{min}+w=37.3+12=49.3 \text{ mm}$$

پهنای چرخنده G6 ۴۰ میلی متر بوده که کمتر از طول جاخار محاسبه شده است در نتیجه برای رفع این مشکل برای چرخنده G6 نافی میذاریم.

با توجه به قطر بدست آمده برای نقاط بحرانی شفت چهارم اندازه جا خار پولی بصورت زیر محاسبه می شود:

قطر شفت در نقطه ای که جاکار پولی قرار می گیرد برابر ۴۰ میلی متر است. با مراجعه به استاندارد مشخصات جاکار

$w=12 \text{ mm}$, $h=8 \text{ mm}$, $T_{s4}=365.52 \text{ Nm}$, $d=40\text{mm}$, $S_y=490 \text{ MPa}$, $S_{uc}=270 \text{ MPa}$:

$$L_s = \frac{4T.nd}{wd.Sy} = 45.13 \text{ mm}$$

$$L_p = \frac{4T.nd}{hd.Sy_{min}} = 37.3 \text{ mm}$$

در نتیجه طول نهایی جاکار پولی بصورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$L_{total} = L_{min} + w = 45.13 + 12 = 57.13 \text{ mm}$$

اطلاعات مربوط به خار فنری با مراجعه به پیوست ۲- جدول ۲۵ :

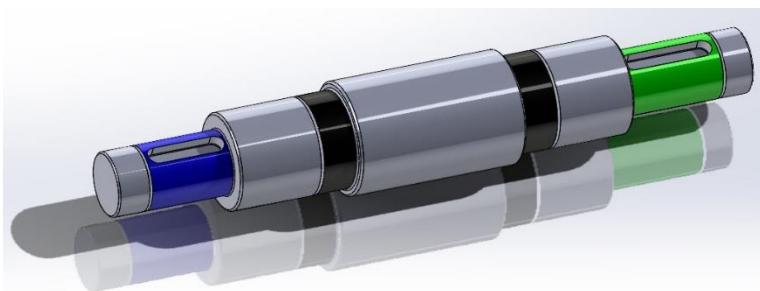
جدول 21- مشخصات خار فنری های انتخاب شده

خار فنری	خار فنری	جای خار فنری	جای خار فنری	
d_2	s	d_2	m	d_1
36.5	1.75	37.5	1.85	40
55.8	2	57	2.15	60

در شکل ۱۸ طراحی شفت شماره ۴ با توجه به محاسبات انجام شده مربوط به قطر های نهایی و محاسبات مربوط به جای خار ها، توسط نرم افزار solid works مشاهده می شود. در این شکل محل قرار گیری چرخنده ها با رنگ آبی، محل قرار گیری بیرینگ ها با رنگ سیاه و محل قرار گیری پولی با رنگ سبز مشخص شده است. در این طراحی بیرینگ ها بصورت پرس جاذبه و تثبیت محوری بیرینگ ها و همچنین چرخنده ها از یک طرف با تکیه بر پله و از طرف دیگر با استفاده از خار فنی، انجام می شود. همچنین برای تثبیت پولی از خار مستطیلی و خار فنی استفاده شده. برای انتخاب سایز بیرینگ و همچنین ارتفاع پله ها از جدول ۲۴ استاندارد سایز بیرینگ که در پیوست ۲ آورده شده، استفاده شده است. استاندارد مربوط به ابعاد جای خار فنی و همچنین جای خار مستطیلی به ترتیب در جدول ۲۵ و جدول ۲۶ آورده شده اند که با توجه به قطر در هر قسمت شفت از این استاندارد ها استفاده شده است. در ابعاد جای خار مستطیلی مربوط به چرخنده G6 طول جاخار محاسبه شده از پهنای این چرخنده بیشتر بوده به همین جهت نیاز به چرخنده نافی دار خواهیم داشت.

با توجه به فرض انجام شده ضمن حل مسئله و انجام محاسبات برای شعاع فیلت ها در هر قسمت نسبت $\frac{r}{d}=0.02$ رعایت شده و بر همین اساس طراحی شده اند.

نقشه طراحی شفت ۴ در نرم افزار سالید ورک و توضیحات مربوط به تolerانس گذاری به پیوست ۳ اضافه گردید.



شکل ۱۸- طراحی نهایی شفت چهارم در نرم افزار solid works

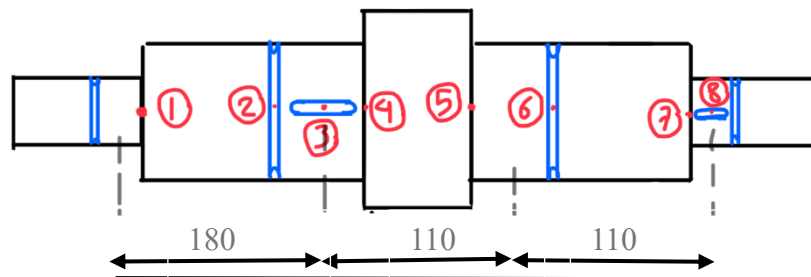
طراحی پوسته گیربکس

برای طراحی گیربکس با استفاده از اطلاعات مربوط به قطر خارجی چرخدنده ها (جدول) و همینطور قطر خارجی بیرینگ ها (جدول)، ابعاد مورد نیاز بدست می آیند. یاتاقان ها از نوع پایه دار (هوزینگ) انتخاب شده و برای اتصال این یاتاقان ها به پوسته گیربکس از پیچ M10 با ارتفاع ۲۰ میلی متر انتخاب شده.

مشکلی که در طراحی گیربکس با آن مواجه هستیم برخورد بیرینگ ها با یکدیگر است. در مواجهه با این مشکل دو راهکار داریم:

- ۱- ساینز بیرینگ ها و در نتیجه قطر شفت ها را تغییر دهیم ۲- محل قرار گیری بیرینگ ها را اندکی جابجا کنیم.

با بررسی ساینز بیرینگ های انتخاب شده و کوچکترین قطر محاسبه شده در نقاط بحرانی شفت، نتیجه گیری می شود که تغییر ساینز بیرینگ حداکثر یک تا دو ساینز میسر بوده که در آخر کمک زیادی به حل مشکل برخورد بیرینگ ها نمی کند. در نتیجه باید با راهکار دوم پیش رفت. لازم به ذکر است که با پیشبرد این راهکار دیگر هم راستا بودن بیرینگ شفت ها ۱ و ۲ و ۳ میسر نخواهد بود. سوالی که پیش میاید این است که با افزایش طول و یا جابجایی محل قرارگیری بیرینگ روی شفت آیا تغییری در قطر های طراحی شده پیش میاید یا خیر. برای پاسخ به این سوال شفت سوم را بعنوان نمونه انتخاب کرده سپس محل قرارگیری بیرینگ B₂ را به اندازه ۲۰ میلیمتر جابجا می کنیم و در طول پله را افزایش می دهیم. با این کار مجددا محاسبات را از ابتدا برای این شفت انجام می دهیم.



شکل 19- lay out اولیه اصلاح شده شفت سه

با استفاده از محاسبات گذشته مربوط به نیرو های چرخدنده ها در شفت ۳ نیرو های وارده بر بیرینگ ها را مجددا محاسبه می کنیم.

$$F_{z5} = +2657.012 \text{ N}, F_{y5} = -812.33 \text{ N}, T_{s3} = 91.38 \text{ Nm}, F_{t4} = +1218.33 \text{ N}, F_{r4} = +443.436 \text{ N}$$

$$\sum M_z = +F_{t4} \times 180 + F_{y5} \times 400 + B_{y2} \times 290 = 0 \rightarrow B_{y2} = +364.25 \text{ N}$$

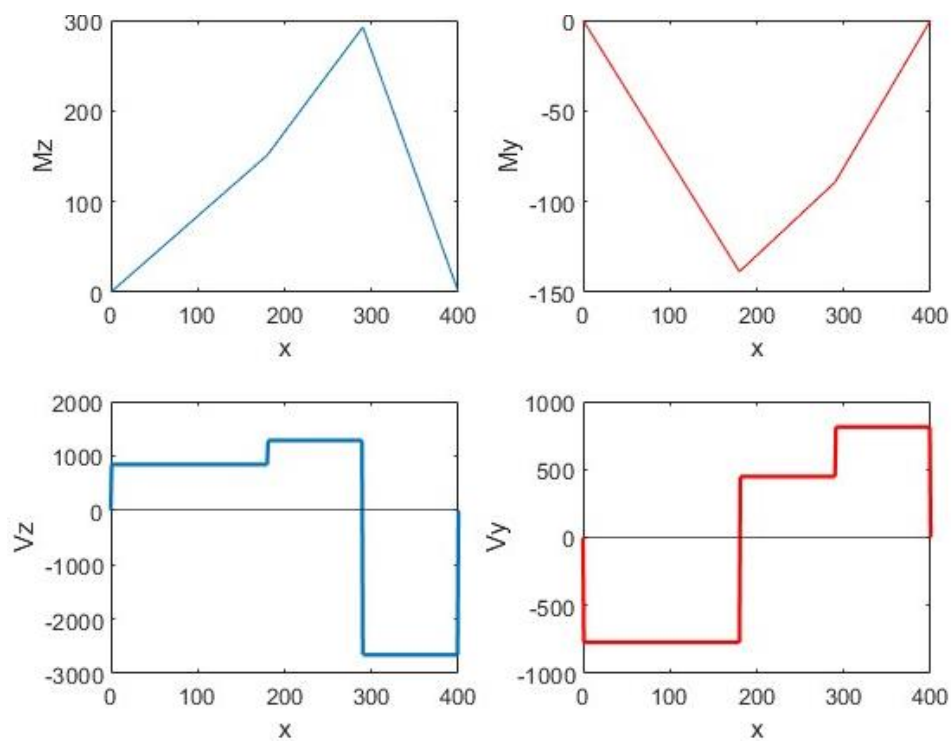
$$\sum M_y = F_{z5} \times 400 - F_{r4} \times 180 + B_{z2} \times 290 = 0 \rightarrow B_{z2} = -3940.08 \text{ N}$$

$$\sum F_z = B_{z1} + F_{r4} - B_{z2} + F_{z5} = 0 \rightarrow B_{z1} = +839.632 \text{ N}$$

$$\sum F_y = -B_{y1} + F_{t4} + B_{y2} - F_{y5} = 0 \rightarrow B_{y1} = -770.25 \text{ N}$$

جدول 22 - نیرو های وارده بر شفت سه

	X(N)	Y(N)	Z(N)
B ₁	0	-770.25	+839.632
G ₄	0	+1218.33	+443.436
G ₅	0	-812.33	+2657.012
B ₂	0	+364.25	-3940.08



شکل 20- نمودار ممان خمشی و برش در نرم افزار متلب

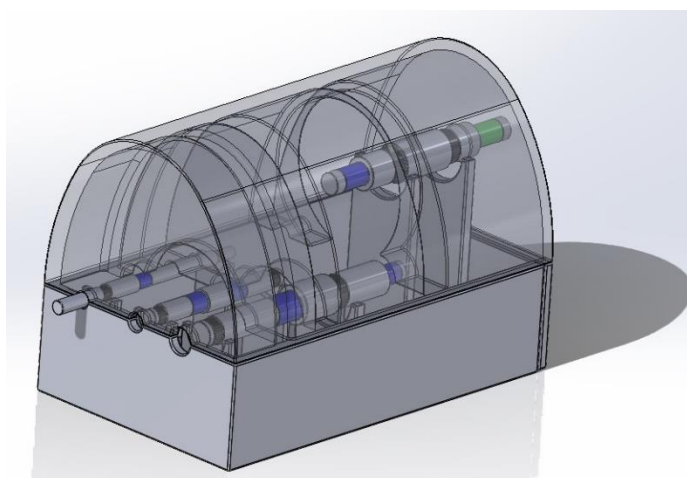
کد متلب مربوط به نمودار های برش و مماس خمشی در پیوست ۱ اضافه گردید

جدول 23 – محاسبه مجدد قطر در نقاط بحرانی با استفاده از معیار سادربرگ

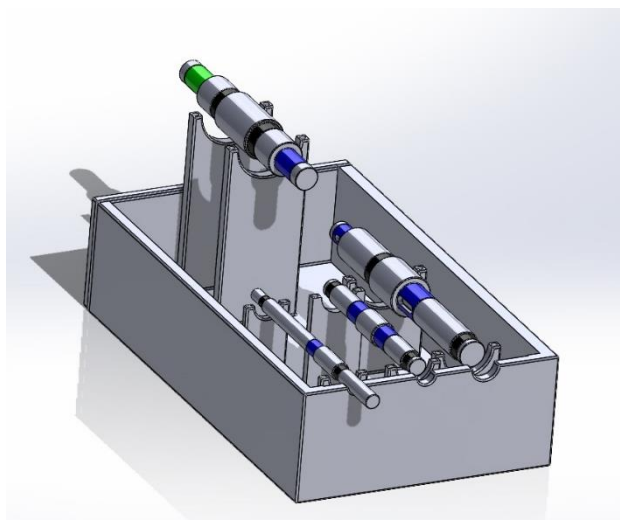
x	M_y	M_z	M_a	T_{shaft1}	k_b	S_e	d_{min}	d_{final}
10	-7.7025	8.396333	11.39416	91.38	0.823605	164.546	23.79619	45
163	-125.551	136.8602	185.7248	91.38	0.823605	164.546	42.43673	52
180	-138.645	151.134	205.0949	45.69	0.823605	164.546	41.75335	52
198	-130.579	174.2296	217.731	91.38	0.823605	164.546	45.15469	52
280	-93.8361	279.4408	294.7751	91.38	0.823605	164.546	49.51721	60
300	-81.2318	265.7009	277.8409	91.38	0.823605	164.546	48.00901	60
380	-16.2456	53.14015	55.56794	91.38	0.823605	164.546	31.17572	35
400	0	0	0	45.69	0.823605	164.546	16.13053	35

با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبه مجدد قطر شفت در نقاط بحرانی و همچنین مقایسه با قطر نهایی فرض شده، می توان این نتیجه را گرفت که افزودن طول پله و جلو بردن بیرینگ روی شفت تا حدود ۲۰ میلی متر تغییر چندانی ایجاد نکرده و حتی طراحی ما را محافظه کارانه تر هم می کند. در نتیجه این راهکار می تواند در حل مشکل برخورد یاتاقان ها با یکدیگر موثر باشد.

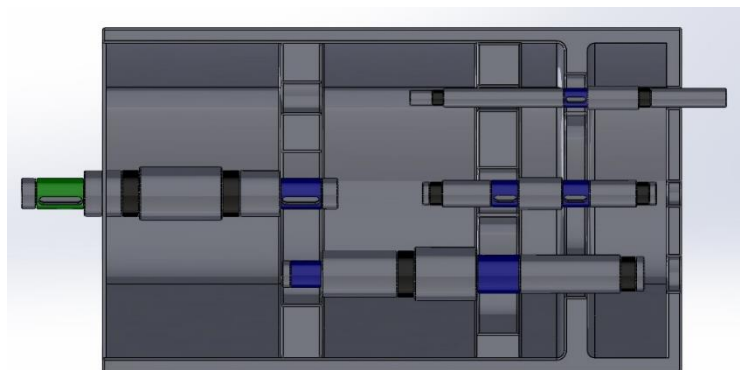
با استفاده از اطلاعات بدست آمده طراحی پوسته گیربکس بصورت زیر انجام می شود.



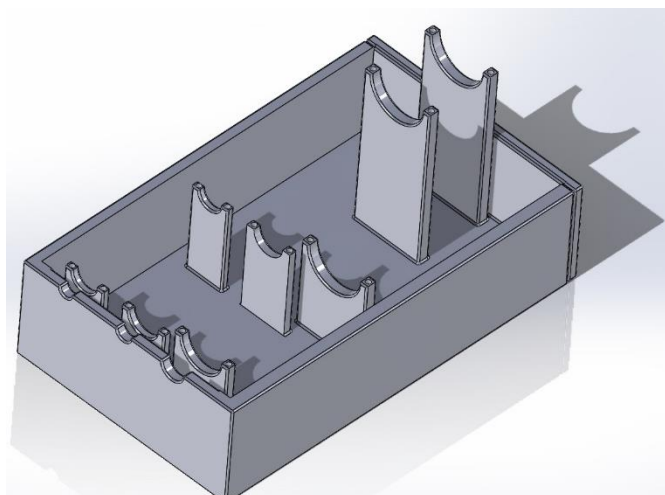
شکل 21- طراحی کلی پوسته گیربکس



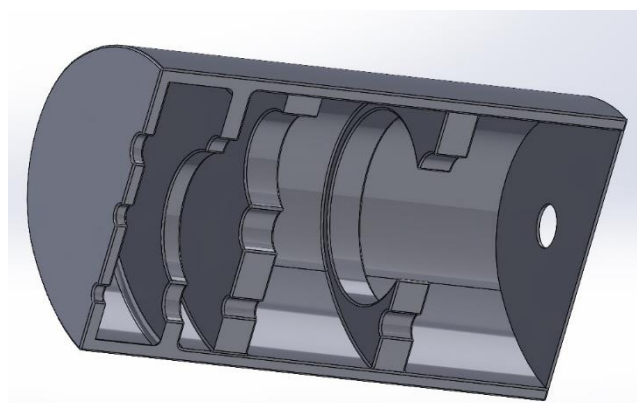
شکل 22- نحوه قرار گیری شفت ها نسبت به هم



شکل 23- نما از پایین در گیربکس



شکل 24- نشیمنگاه شفت و بیرینگ ها



شکل 25- درپوش گیربکس

نقشه طراحی پوسته گیربکس به پیوست ۳ اضافه گردید.

پیوست ۱

کد متلب مربوط به رسم نمودار های ممان خمشی و برش

```
clc;
clear;
% shaft1
x=0:270;
Mz=zeros(size(x));
Vz=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if x(i)==0 || x(i)==270
        Vz(i)=0;

        elseif x(i)<= 90
            Mz(i)=7.98/90 .* x(i);
            Vz(i)=+88.693;
        elseif x(i)==90
            Vz(i)=0;

        else
            Mz(i)=-7.98/180 .*x(i) + 11.97;
            Vz(i)=-44.347;
        end
end
figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(x,Mz);
xlabel('x')
ylabel('Mz')
figure(1)
subplot(2,2,3)
plot(x,Vz , 'LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vz')
% shaft1

grid on

Vy=zeros(size(x));
My=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==0 || x(i)==270
        Vy(i)=0;
        elseif x(i)<=90
            Vy(i)=-243.68;
            My(i)=-21.931/90 .* x(i);
        elseif x(i)==90
            Vy(i)=0;

        else
            My(i)=21.931/180 .*x(i) -32.8965;
            Vy(i)=121.84;
        end
end
figure(1)
subplot(2,2,2)
plot (x,My, 'r');
xlabel('x')
ylabel('My')
figure(1)
subplot(2,2,4);
plot (x,Vy, 'r', 'LineWidth', 1.5);
```

```

hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vy')

% shaft2
x=0:270;
Mz=zeros(size(x));
Vz=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==0 || x(i)==270
        Vz(i)=0;
    elseif x(i)<=90
        Mz(i)=5.321/90 .* x(i);
        Vz(i)=59.119;
    elseif x(i)>90 && x(i)<=180
        Mz(i)=17.294/90 .*x(i) - 11.97;
        Vz(i)=192.159;
    else
        Mz(i)= -22.615/90 .*x(i) + 67.845;
        Vz(i)=-251.277;
    end
end
figure(2)
subplot(2,2,1);
plot(x,Mz);
xlabel('x')
ylabel('Mz')
figure(2)
subplot(2,2,3);
plot(x,Vz,'LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vz')

My=zeros(size(x));
Vy=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if x(i)==0 || x(i)==270
        Vz(i)=0;
    elseif x(i)<=90
        My(i)=58.481/90 .* x(i);
        Vy(i)=649.79;
    elseif x(i)>90 && x(i)<=180
        My(i)=25.584/90 .*x(i) +32.897;
        Vy(i)=284.27;
    else
        My(i)= -84.065/90 .*x(i) + 252.195;
        Vy(i)=-934.06;
    end
end
figure(2)
subplot(2,2,2);
plot (x,My,'r');
xlabel('x')
ylabel('My')
figure(2)
subplot(2,2,4);
plot (x,Vy,'r','LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vy')

% shaft3
x=0:400;

```

```

Mz=zeros(size(x));
Vz=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==0|| x(i)==400
        Vz(i)=0;
    elseif x(i)<=180
        Mz(i)=203.67/180 .* x(i);
        Vz(i)=1131.492;
    elseif x(i)>=180 && x(i)<270
        Mz(i)=141.744/90 .*x(i) - 79.818;
        Vz(i)=1574.928;
    else
        Mz(i)= -345.414/130 .*x(i) + 1062.812;
        Vz(i)=-2657.012;
    end
end
figure(3)
subplot(2,2,1);
plot(x,Mz);
xlabel('x')
ylabel('Mz')
figure(3)
subplot(2,2,3);
plot(x,Vz,'LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vz')

My=zeros(size(x));
Vy=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if x(i)==0|| x(i)==400
        Vz(i)=0;

        elseif x(i)<=180
            My(i)=-143.5/180 .* x(i);
            Vy(i)=-797.232;
        elseif x(i)>180 && x(i)<=270
            My(i)=37.9/90 .*x(i) -219.3;
            Vy(i)=421.098;
        else
            My(i)= 105.6/130 .*x(i) -324.923;
            Vy(i)=812.33;
        end
    end
end
figure(3)
subplot(2,2,2);
plot (x,My,'r');
xlabel('x')
ylabel('My')
figure(3)
subplot(2,2,4);
plot (x,Vy,'r','LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vy')

% shaft4
x=0:310;
Mz=zeros(size(x));
Vz=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==0|| x(i)==220
        Vz(i)=0;
    elseif x(i)<=90
        Mz(i)=-239.131/90 .* x(i);

```

```

        Vz(i)=-2657.012;
    elseif x(i)>=90 && x(i)<220
        Mz(i)=239.131/130 .*x(i) - 404.683;
        Vz(i)=1839.47;
    else
        Mz(i)= 0;
        Vz(i)=0;
    end
end
figure(3)
subplot(2,2,1);
plot(x,Mz);
xlabel('x')
ylabel('Mz')
figure(3)
subplot(2,2,3);
plot(x,Vz,'LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vz')

My=zeros(size(x));
Vy=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if x(i)==0|| x(i)==310
        Vy(i)=0;

        elseif x(i)<=90
            My(i)=73.11/90 .* x(i);
            Vy(i)=+812.33;
        elseif x(i)>90 && x(i)<=220
            My(i)=-470.415/130 .*x(i) +398.782;
            Vy(i)=-3618.575;
        else
            My(i)= 397.305/90 .*x(i) -1368.495;
            Vy(i)=4414.5;
        end
    end
figure(3)
subplot(2,2,2);
plot (x,My,'r');
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('My')
figure(3)
subplot(2,2,4);
plot (x,Vy,'r','LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vy')

%new shaft3
x=0:400;
Mz=zeros(size(x));
Vz=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==0|| x(i)==400
        Vz(i)=0;
    elseif x(i)<=180
        Mz(i)=151.134/180 .* x(i);
        Vz(i)=839.632;
    elseif x(i)>=180 && x(i)<290
        Mz(i)=141.137/110 .*x(i) -79.817;
        Vz(i)=1283.068;
    else

```

```

        Mz(i)= -292.271/110 .*x(i) + 1062.8036;
        Vz(i)=-2657.012;
    end
end
figure(3)
subplot(2,2,1);
plot(x,Mz);
xlabel('x')
ylabel('Mz')
figure(3)
subplot(2,2,3);
plot(x,Vz,'LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vz')

My=zeros(size(x));
Vy=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if x(i)==0 || x(i)==400
        Vz(i)=0;

        elseif x(i)<=180
            My(i)=-138.645/180 .* x(i);
            Vy(i)=-770.25;
        elseif x(i)>180 && x(i)<=290
            My(i)=49.289/110 .*x(i) -219.299;
            Vy(i)=448.08;
        else
            My(i)= 89.356/110 .*x(i) -324.93;
            Vy(i)=812.33;
        end
end
figure(3)
subplot(2,2,2);
plot (x,My,'r');
xlabel('x')
ylabel('My')
figure(3)
subplot(2,2,4);
plot (x,Vy,'r','LineWidth', 1.5);
hold on
yline(0, 'LineWidth', 0.7)
xlabel('x')
ylabel('Vy')

```


کد پایتون مربوط به فرایند تکرار محاسبات و بدست آوردن K_b و S_e

```
# Mechanice Design Element!!!
# Mahak Mehdipour
# Kiarash Rooygar

import math

S_y=490
S_E0=590/2.0
K_A=0.832
K_C=1.0
K_E=0.814

def K_b(d_mm: float) -> float:
    if d_mm <= 2.79:
        d_eff = 2.79
    else:
        d_eff = d_mm

    if 2.79 < d_eff <= 51.0:
        return 1.24 * (d_eff ** (-0.107))
    else:
        return 1.51 * (d_eff ** (-0.157))

def S_e(d_mm: float, S_e0: float=S_E0, k_a: float=K_A, k_c: float=K_C, k_e: float=K_E)
-> float:
    base = S_e0 * k_a * k_c * k_e
    return base * K_b(d_mm)

def range(d_start: float=2.79, d_stop: float=254.0, step: float=0.25):
    d = d_start
    rows = []
    while d <= d_stop + 1e-12:
        rows.append((d, K_b(d), S_e(d)))
        d += step
    return rows

n_d=3
K_f=2.05
K_fs=1.85
# T_m = 9.138
# M_a_s = [2.593112, 16.85505, 23.33772, 20.09637]

def diameter(M, T, S_e_vraible):
    d = ((
        ((16 * n_d) / math.pi) *
        (
            (math.sqrt(3 * (K_fs * T) ** 2)) / S_y +
            (math.sqrt(4 * (K_f * M) ** 2 + 3 * (K_fs * T) ** 2)) / S_e_vraible
        )
    )) ** (1/3)) * 10
    return d

def main(M, T):
    rows = range()
    print("\tMa()\t d(mm)\t\t Kb\t\t S_e(MPa)\t\t d(mm) __calc")
```

```

Error=1
found=False
d_final_g=float
d_final=float
kb_val_final=float
se_val_final=float
for d, kb_val, se_val in rows[:1000]:
    d_calc=diameter(M, T, se_val)
    if d - (0.01*d_calc) < d_calc < d + (0.01*d_calc):
        if abs(d-d_calc) < Error:
            Error=abs(d-d_calc)
            d_final_g=d
            d_final=d_calc
            kb_val_final=kb_val
            se_val_final=se_val
            # M_i_final = i
            found=True
            if found:
                print(f"for {M}: {d_final_g}\t{kb_val_final}\t{se_val_final}\t", d_final)
                input("\n\nPress Enter to continue...")
                print("\n\n")

while True:
    T=float(input("Enter the value of T (Torque in Nm): "))
    M=float(input("Enter the value of M (Bending Moment in Nm): "))
    print()
    main(M, T)

```

پیوست ۲

جدول 24- استاندارد انتخاب ساین بیرینگ

Bore, mm	OD, mm	Width, mm	Fillet Radius, mm	Shoulder		Load Ratings, kN			
				Diameter, mm d_s	d_H	Deep Groove C_{10}	Groove C_0	Angular Contact C_{10}	Contact C_0
10	30	9	0.6	12.5	27	5.07	2.24	4.94	2.12
12	32	10	0.6	14.5	28	6.89	3.10	7.02	3.05
15	35	11	0.6	17.5	31	7.80	3.55	8.06	3.65
17	40	12	0.6	19.5	34	9.56	4.50	9.95	4.75
20	47	14	1.0	25	41	12.7	6.20	13.3	6.55
25	52	15	1.0	30	47	14.0	6.95	14.8	7.65
30	62	16	1.0	35	55	19.5	10.0	20.3	11.0
35	72	17	1.0	41	65	25.5	13.7	27.0	15.0
40	80	18	1.0	46	72	30.7	16.6	31.9	18.6
45	85	19	1.0	52	77	33.2	18.6	35.8	21.2
50	90	20	1.0	56	82	35.1	19.6	37.7	22.8
55	100	21	1.5	63	90	43.6	25.0	46.2	28.5
60	110	22	1.5	70	99	47.5	28.0	55.9	35.5
65	120	23	1.5	74	109	55.9	34.0	63.7	41.5
70	125	24	1.5	79	114	61.8	37.5	68.9	45.5
75	130	25	1.5	86	119	66.3	40.5	71.5	49.0
80	140	26	2.0	93	127	70.2	45.0	80.6	55.0
85	150	28	2.0	99	136	83.2	53.0	90.4	63.0
90	160	30	2.0	104	146	95.6	62.0	106	73.5
95	170	32	2.0	110	156	108	69.5	121	85.0

جدول 25- استاندارد ساین خار فنی و جای خار فنی

خارهای فنی، خارهای واشری

خارهای فنی (طرح معمولی)¹⁾

طبق DIN 471 (1981-09)

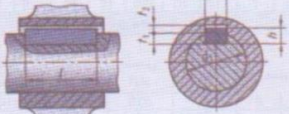
خار فنی محور

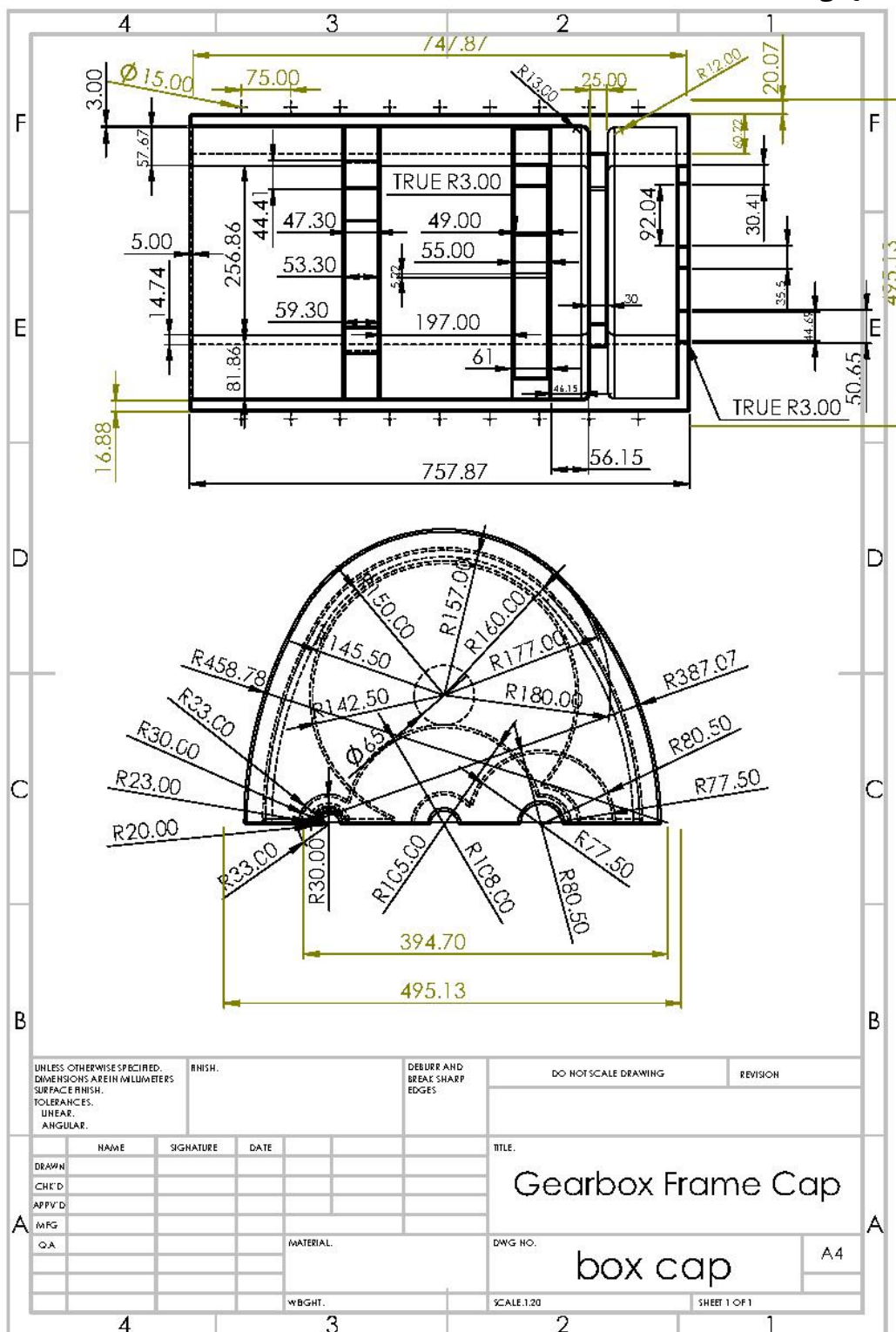
طبق DIN 472 (1981-09)

خار فنی سوراخ

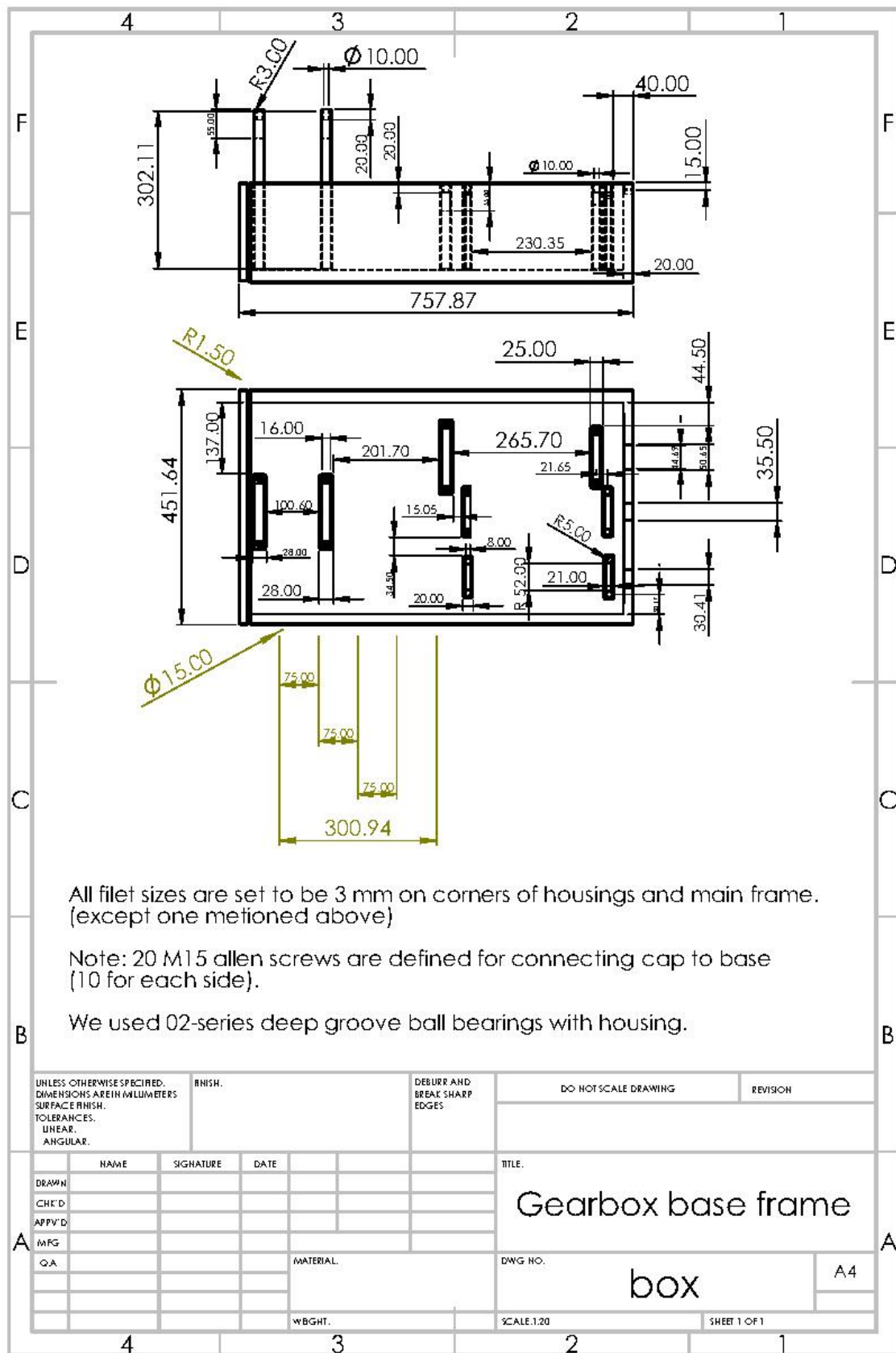
اندازه نامی	خار فنی							اندازه نامی	خار فنی							جای خار							
d_1 mm	s	d_2	d_4	b	d_2	m H13	n min	d_1 mm	s	d_2	d_4	b	d_2	m H13	n min	d_1 mm	s	d_2	d_4	b	d_2	m H13	n min
10	1	9.3	17	1.8	9.6	1.1	0.6	10	1	10.8	3.3	1.4	10.4	1.1	0.6	10	1	10.8	3.3	1.4	10.4	1.1	0.6
12	1	11	19	1.8	11.5	1.1	0.8	12	1	13	4.9	1.7	12.5	1.1	0.8	12	1	13	4.9	1.7	12.5	1.1	0.8
15	1	13.8	22.6	2.2	14.3	1.1	1.1	15	1	16.2	7.2	2	15.7	1.1	1.1	15	1	16.2	7.2	2	15.7	1.1	1.1
18	1.2	16.5	26.2	2.4	17	1.3	1.5	18	1	19.5	9.4	2.2	19	1.1	1.5	18	1	19.5	9.4	2.2	19	1.1	1.5
20	1.2	18.5	28.4	2.6	19	1.3	1.5	20	1	21.5	11.2	2.3	21	1.1	1.5	20	1	21.5	11.2	2.3	21	1.1	1.5
22	1.2	20.5	30.8	2.8	21	1.3	1.5	22	1	23.5	13.2	2.5	23	1.1	1.5	22	1	23.5	13.2	2.5	23	1.1	1.5
25	1.2	23.2	34.2	3	23.9	1.3	1.7	25	1.2	26.9	15.5	2.7	26.2	1.3	1.8	25	1.2	26.9	15.5	2.7	26.2	1.3	1.8
28	1.5	25.9	37.9	3.2	26.6	1.6	2.1	28	1.2	30.1	17.9	2.9	29.4	1.3	2.1	28	1.2	30.1	17.9	2.9	29.4	1.3	2.1
30	1.5	27.9	40.5	3.5	28.6	1.8	2.1	30	1.2	32.1	19.9	3	31.4	1.3	2.1	30	1.2	32.1	19.9	3	31.4	1.3	2.1
32	1.5	29.6	43	3.6	30.3	1.8	2.6	32	1.2	34.4	20.6	3.2	33.7	1.3	2.6	32	1.2	34.4	20.6	3.2	33.7	1.3	2.6
35	1.5	32.2	46.8	3.9	33	1.8	3	35	1.5	37.8	23.6	3.4	37	1.6	3	35	1.5	37.8	23.6	3.4	37	1.6	3
38	1.75	35.2	50.2	4.2	36	1.85	3	38	1.5	40.8	26.4	3.7	40	1.6	3	38	1.5	40.8	26.4	3.7	40	1.6	3
40	1.75	36.5	52.6	4.4	37.5	1.85	3.8	40	1.75	43.5	27.8	3.9	42.5	1.85	3.8	40	1.75	43.5	27.8	3.9	42.5	1.85	3.8
42	1.75	38.5	55.7	4.5	39.5	1.85	3.8	42	1.75	45.5	29.6	4.1	44.5	1.85	3.8	42	1.75	45.5	29.6	4.1	44.5	1.85	3.8
45	1.75	41.5	59.1	4.7	42.5	1.85	3.8	45	1.75	48.5	32	4.3	47.5	1.85	3.8	45	1.75	48.5	32	4.3	47.5	1.85	3.8
48	1.75	44.5	62.5	5	45.5	1.85	3.8	48	1.75	51.5	34.5	4.5	50.5	1.85	3.8	48	1.75	51.5	34.5	4.5	50.5	1.85	3.8
50	2.0	45.8	64.5	5.1	47.0	2.15	4.5	50	2.0	54.2	36.3	4.6	53.0	2.15	4.5	50	2.0	54.2	36.3	4.6	53.0	2.15	4.5
60	2.0	55.8	75.6	5.8	57.0	2.15	4.5	60	2.0	64.2	44.7	5.4	63.0	2.15	4.5	60	2.0	64.2	44.7	5.4	63.0	2.15	4.5
65	2.5	60.8	81.4	6.3	62.0	2.65	4.5	65	2.5	69.2	49.0	5.8	68.0	2.65	4.5	65	2.5	69.2	49.0	5.8	68.0	2.65	4.5
70	2.5	65.5	87	6.6	67.0	2.65	4.5	72	2.5	75.5	55.6	6.4	75.0	2.65	4.5	70	2.5	75.5	55.6	6.4	75.0	2.65	4.5
75	2.5	70.5	92.7	7.0	72.0	2.65	4.5	75	2.5	79.5	58.6	6.6	78.0	2.65	4.5	75	2.5	79.5	58.6	6.6	78.0	2.65	4.5
80	2.5	74.5	98.1	7.4	76.5	2.65	5.3	80	2.5	85.5	62.1	7.0	83.5	2.65	5.3	80	2.5	85.5	62.1	7.0	83.5	2.65	5.3
90	3.0	85.5	108.5	8.2	86.5	3.15	5.3	90	3.0	95.5	71.9	7.6	93.5	3.15	5.3	90	3.0	95.5	71.9	7.6	93.5	3.15	5.3
100	3.0	94.5	120.2	9	96.5	3.15	5.3	100	3.0	105.5	80.6	8.4	103.5	3.15	5.3	100	3.0	105.5	80.6	8.4	103.5	3.15	5.3

جدول 26- استاندارد اندازه جای خار های مستطیلی

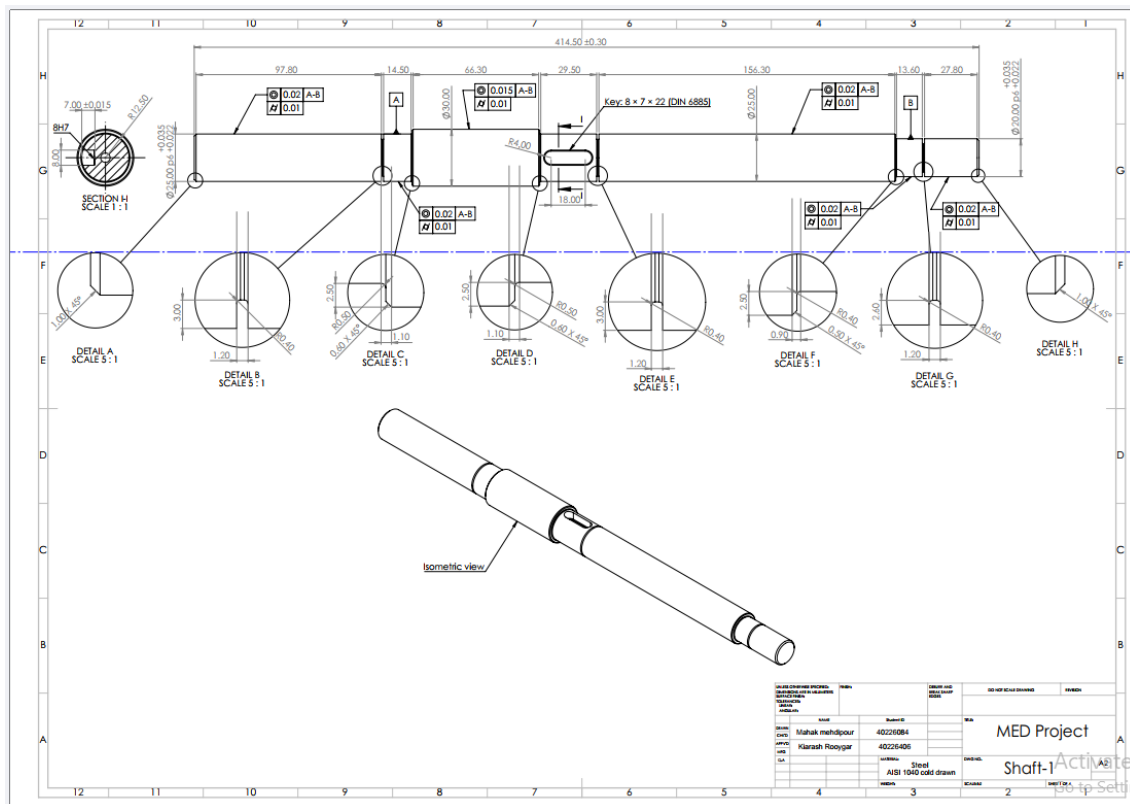
		تولرانس جای خارهای مستطیلی									
		نشان محکم		نشان آزاد		نشان محکم		نشان آزاد		P 9	
b		عرض جای خار محور		نشان آزاد		نشان محکم		P 9		N 9	
b		عرض جای خار تویی		نشان آزاد		نشان محکم		JS 9		P 9	
d ₁		انحراف مجاز برای		≤ 22		≤ 130		> 130			
l ₁		عمق جای خار محور		+ 0,1		+ 0,2		+ 0,3			
l ₂		عمق جای خار تویی		+ 0,1		+ 0,2		+ 0,3			
A		انحراف مجاز برای طولهای		6...28		32...80		90...400			
خار برای تراش طول				- 0,2		- 0,3		- 0,5			
جای خار برای تراش طول				+ 0,2		+ 0,3		+ 0,5			
برگشت d ₁				6		8		10		12	
b				2		3		4		5	
h				2		3		4		5	
l ₁				1,2		1,8		2,5		3	
l ₂				1		1,4		1,8		2,3	
A				6		8		10		14	
طول نامی				20		36		45		56	
				6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320 mm							
فرم A: $l = 56 \text{ mm}$ $h = 8 \text{ mm}$ $b = 12 \text{ mm}$ $A = 200, 220, 250, 280, 320 \text{ mm}$											



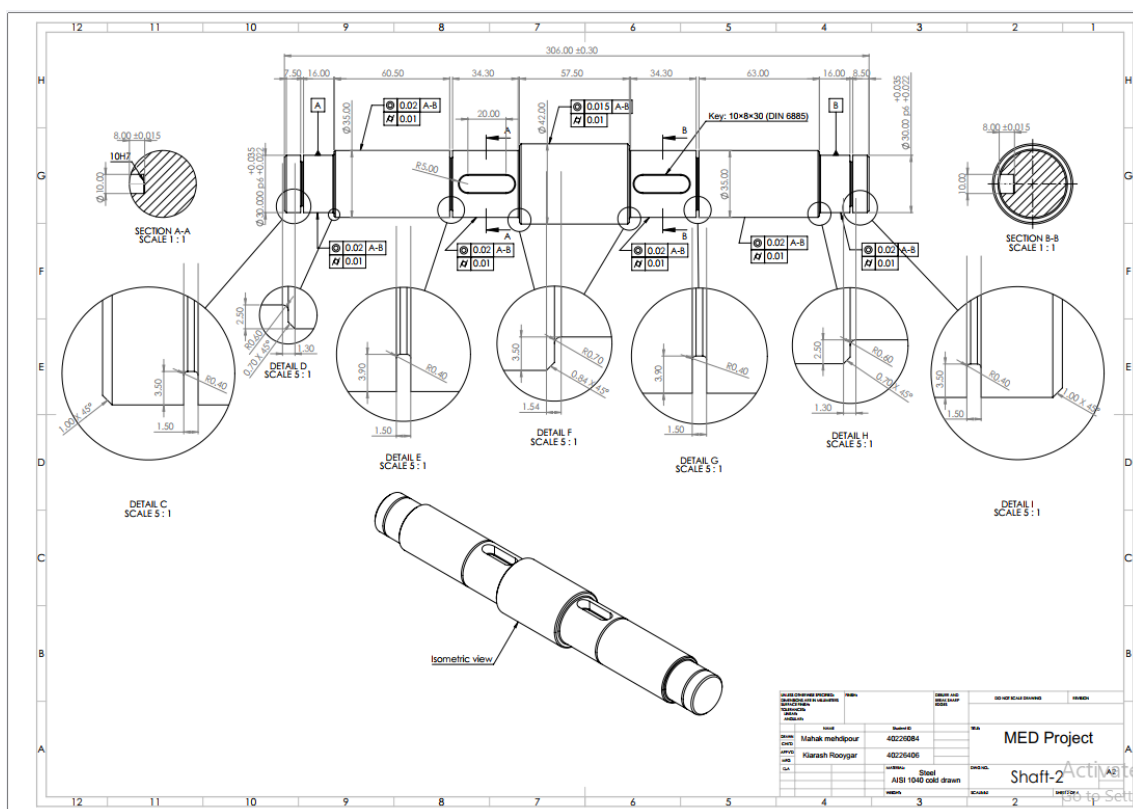
شکل 26- نقشه درپوش گیربکس



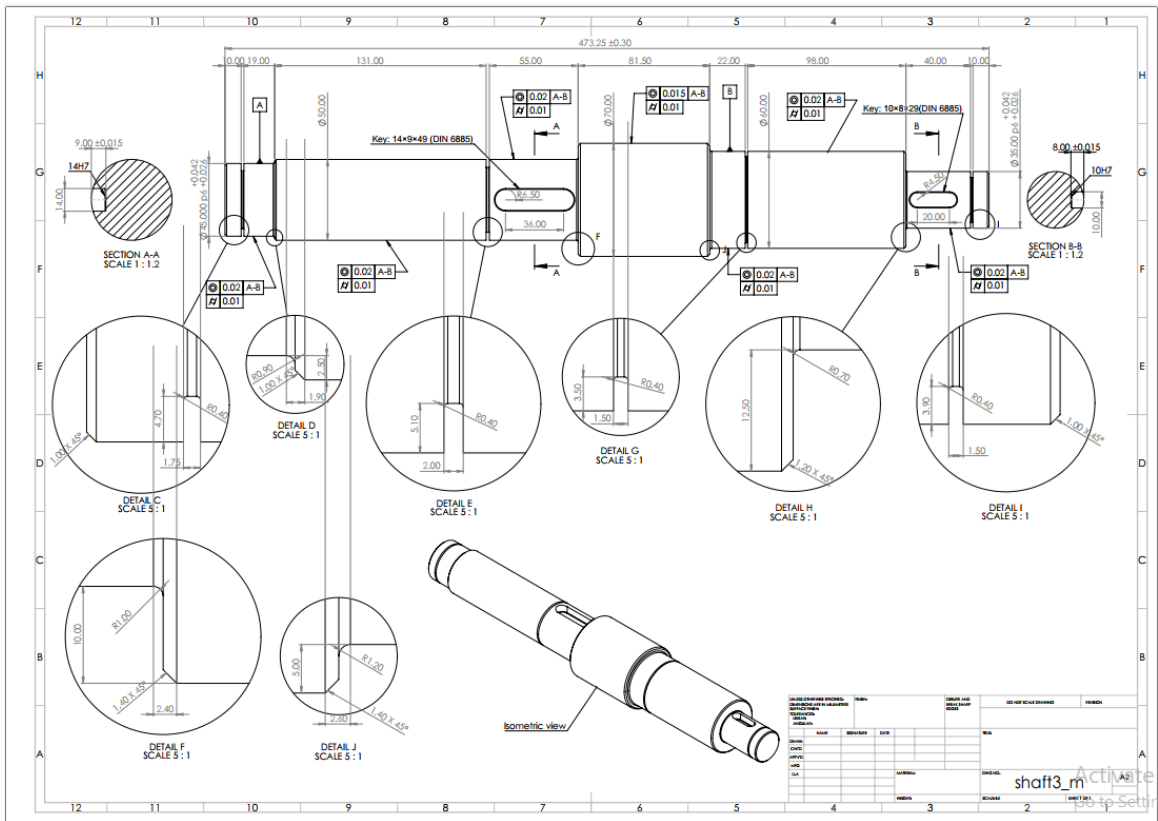
شکل 27- نقشه فریم بیس



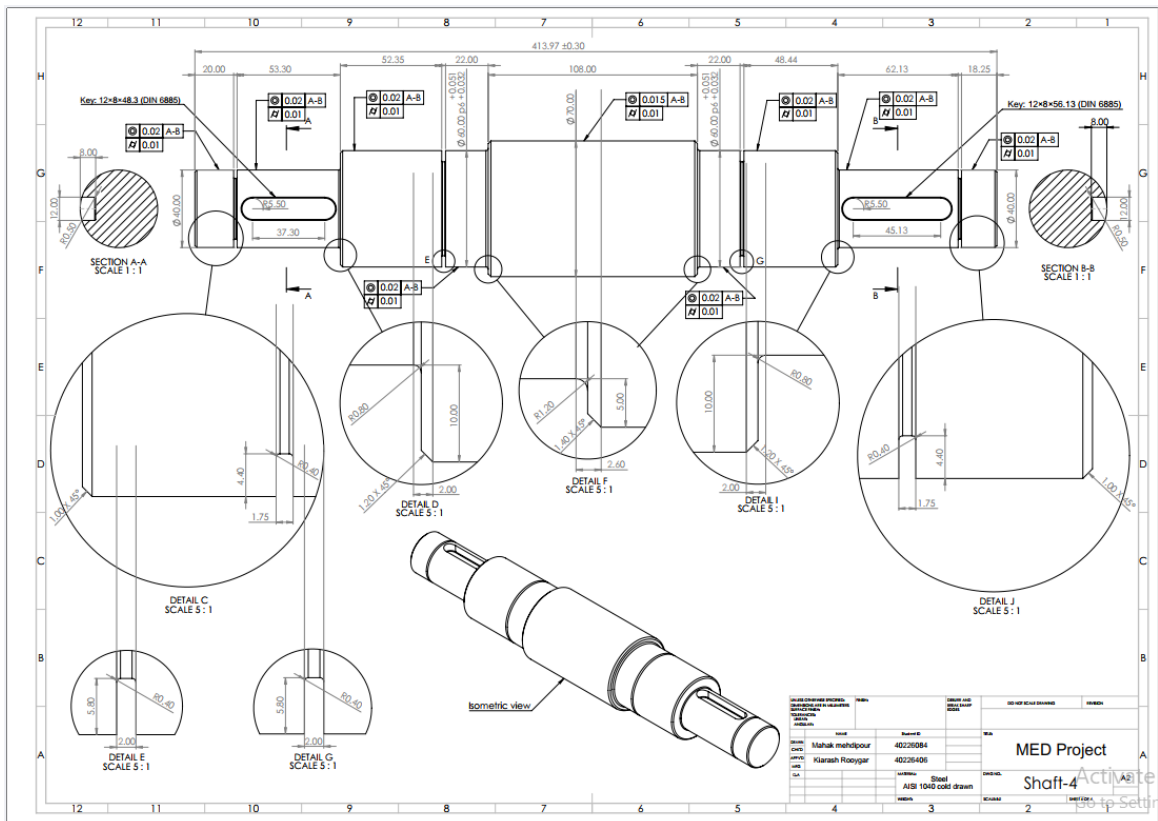
شکل 28- نقشه سالیید شفت شماره ۱



شکل 29- نقشه سالیید شفت شماره ۲



شکل 30- نقشه سالیید شفت شماره ۳



شکل 31- نقشه سالیید شفت شماره ۴

تولرانس گذاری

تولرانس گذاری در طراحی و ساخت شفت‌ها یک پل ارتباطی بین محاسبات مهندسی و ساخت شفت و برش‌ها در کارگاه تراشکاری است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند قطعه‌ای را دقیقاً با همان عددی که در نقشه نوشته شده تولید کند.

در طراحی اجزای دوار ماشین‌آلات، به ویژه شفت‌های انتقال قدرت، اکتفا کردن به تولرانس‌های ابعادی⁸ به تنهایی برای تضمین عملکرد صحیح کافی نیست. تولرانس‌های ابعادی تنها اندازه قطعه را کنترل می‌کنند، اما شکلی که قطعه در آن فضا اشغال می‌کند (مانند گردی، استوانه‌ای بودن و راستانی محور) را تضمین نمی‌کنند. شفت‌ها قطعاً با سرعت دوران بالا هستند. هرگونه انحراف از محور مرکزی⁹ یا خمیدگی در طول شفت، باعث ایجاد لنگی می‌شود. بدون کنترل هندسی، این لنگی منجر به ایجاد نیروهای گریز از مرکز نامتقارن، لرزش‌های شدید، سر و صدا و در نهایت خستگی¹⁰ در شفت می‌شود.

برای تولرانس گذاری در طراحی شفت‌ها از استاندارد Iso استفاده شده است.

نشیمنگاه بیرینگ و چرخ‌دنده‌ها

در تمامی شفت‌ها در محل قرارگیری بیرینگ‌ها به دلیل انطباق پرسی این اجزا تولرانس H7/P6 انتخاب شده. در اکثر کاربردها، شفت می‌چرخد و بار وارده به یاتاقان ثابت است. اگر انطباق شل باشد، حلقه داخلی بلبرینگ نسبت به شفت کمی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جایی کوچک باعث ایجاد اصطکاک، تولید گرما و در نهایت جوش خوردن سرد یا ساییدگی شدید شفت می‌شود. انطباق p6 فشار کافی برای قفل کردن حلقه روی شفت را ایجاد می‌کند.

در تمامی شفت‌ها در محل قرارگیری چرخ‌دنده‌ها تولرانس H7/n6 در نظر گرفته شده. چرخ‌دنده‌ها برای اینکه نرم کار کنند و صدا ندهند، باید دقیقاً با محور شفت هم‌مرکز باشند. تولرانس n6 یک تداخل جزئی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود چرخ‌دنده هیچ‌گونه لقی شعاعی نداشته باشد. برخلاف P6 که خیلی سفت است، n6 اجازه می‌دهد قطعه با دقت بالا سانت شود بدون اینکه تنش پسماند زیادی در چرخ‌دنده ایجاد کند.

جاخار مستطیلی

در تمامی شفت‌ها جهت انتقال گشتاور در محل اتصال چرخ‌دنده‌ها، تولرانس عرضی جاخار بر روی شفت برابر با P9 تعیین شده است. این انتخاب به دلیل ایجاد یک انطباق سفت با خار است که مانع از بروز هرگونه لقی در اثر تغییر جهت گشتاور یا بارهای ضربه‌ای می‌گردد. استفاده از این تولرانس، موجب توزیع یکنواخت تنش بر دیواره‌های جاخار شده و از پدیده شکست در اثر خستگی در خار و تغییر فرم جای خار جلوگیری می‌کند.

⁸ Dimensional Tolerances

⁹ Eccentricity

¹⁰ fatigue

برای نشیمنگاه‌های یاتاقان‌ها که به عنوان مراجع اصلی کل شفت عمل می‌کنند، تولانس هم‌محوری لحاظ شده است. این امر از بروز ارتعاشات غیرمجاز در سرعت‌های نامی و اعمال بارهای اضافی شعاعی به بیرینگ جلوگیری می‌کند. همچنین، برای محل قرارگیری چرخ‌دنده‌ها، تولانس لنگی دایره‌ای تعیین شده است تا از درگیری صحیح دندانه‌ها و ثابت ماندن فاصله مرکز تا مرکز چرخ‌دنده‌ها در هر دور چرخش اطمینان حاصل شود. به منظور اطمینان از تماس کامل سطح شفت با سطح داخلی بیرینگ و جلوگیری از تمرکز تنش در نقاط خاص، تولانس استوانه‌ای بودن برای نشیمنگاه‌ها تعریف شده است.

جدول 27- توضیحات مربوط به نحوه انطباق اجزا روی شفت

Type of Fit	Description	Symbol
Clearance	<i>Loose running fit</i> : for wide commercial tolerances or allowances on external members	H11/c11
	<i>Free running fit</i> : not for use where accuracy is essential, but good for large temperature variations, high running speeds, or heavy journal pressures	H9/d9
	<i>Close running fit</i> : for running on accurate machines and for accurate location at moderate speeds and journal pressures	H8/t7
	<i>Sliding fit</i> : where parts are not intended to run freely, but must move and turn freely and locate accurately	H7/g6
	<i>Locational clearance fit</i> : provides snug fit for location of stationary parts, but can be freely assembled and disassembled	H7/h6
	<i>Locational transition fit</i> : for accurate location, a compromise between clearance and interference	H7/k6
Transition	<i>Locational transition fit</i> : for more accurate location where greater interference is permissible	H7/n6
Interference	<i>Locational interference fit</i> : for parts requiring rigidity and alignment with prime accuracy of location but without special bore pressure requirements	H7/p6
	<i>Medium drive fit</i> : for ordinary steel parts or shrink fits on light sections, the tightest fit usable with cast iron	H7/s6
	<i>Force fit</i> : suitable for parts that can be highly stressed or for shrink fits where the heavy pressing forces required are impractical	H7/u6

McGraw-Hill .*Shigley's Mechanical Engineering Design* .(۲۰۱۵) .J.K. Richard G. Budynas
.Education

ولی نژاد. (۱۳۸۷). جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی.

Rolling Bearings Catalogue. SKF.